

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Universidad del Cauca

Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, diciembre de 2025

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Trabajo de investigación para optar al título de Ingenieros de Sistemas

Director: *César Jesús Pardo Calvache, PhD. MS.c.*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, diciembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos de Luis.

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos de Santiago.

RESUMEN

La deuda social es un concepto que se refiere a las desigualdades y carencias que afectan a ciertos grupos dentro de una sociedad. En este contexto, el presente trabajo aborda la gestión de la deuda social mediante un enfoque ágil, proponiendo un proceso que permite identificar, priorizar y abordar las necesidades sociales de manera efectiva y eficiente.

ABSTRACT

The social debt is a concept that refers to the inequalities and needs that affect certain groups within a society. In this context, this work addresses the management of social debt through an agile approach, proposing a process that allows identifying, prioritizing and addressing social needs in an effective and efficient way.

Keywords: Social Debt, Agile, Scrum, Social Scrum.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	III
ABSTRACT	IV
CAPÍTULO 1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Objetivos	3
1.3. Método de investigación	4
1.4. Estructura del documento	5
CAPÍTULO 2. Marco teórico y trabajos relacionados	7
2.1. Marco teórico	7
2.1.1. Deuda social en el desarrollo de software	7
2.1.1.1. Analogía y distinción con la deuda técnica	7
2.1.1.2. Community smells (olores comunitarios)	8
2.1.1.3. El impacto de la deuda social en el entorno ágil	8
2.1.1.4. Desafíos en la medición y gestión de la deuda social	9
2.1.2. Síndrome de Burnout	9
2.1.3. Scrum	11
2.1.3.1. Definición de Scrum	11
2.1.3.2. Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	11
2.2. Trabajos relacionados	12
2.2.1. Protocolo de investigación	12
CAPÍTULO 3. SocialScrum: Proceso ágil para la gestión de la deuda social	16
3.1. Introducción a SocialScrum	16
3.2. Modelo SocialScrum	17
3.2.1. Componentes del Modelo SocialScrum	17
3.2.1.1. Roles en SocialScrum	18
3.2.1.2. Eventos adaptados en SocialScrum	20
3.2.1.3. Artefactos adaptados en SocialScrum	23
3.3. Fundamentos psicológicos, teóricos, ágiles y valores	25

3.3.1.	Alternativas Consideradas y justificación de la Teoría de la Auto-determinación	26
3.3.2.	Justificación del Modelo Integrador de Confianza	28
3.3.3.	Complementariedad de ambos marcos	30
3.3.4.	Fundamentos psicológicos	31
3.3.5.	Fundamentos relacionales y teóricos	32
3.3.6.	Fundamentos ágiles y valores de Scrum	34
3.3.7.	Aplicación de los valores de Scrum en SocialScrum	34
3.3.8.	Principios empíricos de Scrum aplicados a la gestión de la deuda social	37
3.3.8.1.	Transparencia	37
3.3.8.2.	Inspección	38
3.3.8.3.	Adaptación	40
3.3.9.	El ciclo como sistema	41
3.4.	Diseño del modelo SocialScrum	42
3.5.	Conclusiones	49
Acrónimos		50
Glosario		51
CAPÍTULO 4. Aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil		52
4.1.	Mini-glosario del capítulo	52
4.2.	Objetivo, alcance y criterios de éxito	53
4.3.	Planteamiento de la aplicación de SocialScrum	54
4.4.	Proceso de aplicación de SocialScrum	54
4.4.1.	Fase 1: Diagnóstico (línea base)	55
4.4.2.	Fase 2: Priorización (Backlog Social)	55
4.4.3.	Fase 3: Intervención (Eventos y prácticas)	56
4.4.4.	Fase 4: Evaluación (métricas e instrumentos)	56
4.4.5.	Fase 5: Aprendizaje (mejora continua)	56
4.5.	Instrumentos y métricas	56
4.5.1.	Encuestas (Likert 1–5)	56
4.5.2.	Indicadores operativos y sociales	56
4.5.3.	Plantillas de registro por smell (mini-catálogo)	57
4.6.	Simulación y ejemplos de aplicación	57
4.6.1.	Escenario integrado (de teórico a práctico)	57
4.7.	Herramientas recomendadas por propósito	59
4.7.1.	Herramientas de comunicación y reuniones	59

4.7.2.	Herramientas de detección y análisis de deuda social	60
4.7.3.	Otras herramientas de apoyo	61
4.8.	Visualizaciones y gráficos sugeridos	62
4.9.	Discusión: fortalezas y limitaciones de la aplicación	62
4.9.1.	Fortalezas de SocialScrum frente a Scrum tradicional:	63
4.9.2.	Posibles resistencias al cambio y retos para su adopción en equipos reales:	64
CAPÍTULO 5. Juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum		66
5.1.	Plan de validación mediante juicio de expertos	66
5.1.1.	Objetivo y diseño	66
5.1.2.	Muestra y perfil	66
5.1.3.	Material y criterios de calidad	66
5.1.4.	Análisis de concordancia (coeficiente Kappa)	66
5.1.5.	Acciones de mejora	67
CAPÍTULO 6. Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros		68
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		69

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Secuencia de actividades realizadas para la RSL	12
3.2. Diagrama general del proceso SocialScrum.	17
3.3. Flujo detallado del evento Sprint Retrospective Social en el modelo SocialScrum.	22
3.4. Fundamentos teóricos de SocialScrum	43
3.5. Principios empíricos de SocialScrum: ciclo de retroalimentación continua	44
3.6. Componentes operacionales de SocialScrum: roles, eventos y artefactos adaptados	45
3.7. Outcomes del modelo SocialScrum: prevención y mejora sistémica	46
3.8. Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)	47
3.9. Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)	48
4.10. Flujo de aplicación de SocialScrum (alto nivel).	55
4.11. Pipeline de datos para evaluación social.	62

ÍNDICE DE TABLAS

2.1. Cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión sistemática	13
2.2. Resultados por motor de búsqueda en la revisión sistemática	14
2.3. Preguntas de investigación definidas	15
3.4. Eventos de Scrum adaptados en SocialScrum	21
3.5. Artefactos de Scrum adaptados en SocialScrum	24
3.6. Community smells mitigados por cada valor de Scrum en SocialScrum [2] .	36
3.7. Estrategias de transparencia social en SocialScrum	38
3.8. Cadencias de inspección social en SocialScrum	39
3.9. Familias de estrategias de mitigación por categoría de community smell . .	41
3.10. Consecuencias de la ausencia de principios empíricos en la gestión de la deuda social	42
4.11. Ítems ejemplo de instrumento (Likert 1–5).	56
4.12. Métricas sugeridas para evaluación continua.	57
4.13. Intervenciones SocialScrum por evento con artefactos y métricas esperadas.	58
4.14. Mapa propósito–herramienta (ejemplos).	62
5.15. Plantilla de reporte de coeficiente Kappa (por categoría).	66

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se explica, paso a paso, cuál es el problema que se aborda en la investigación, qué objetivos se buscan alcanzar y cuál fue el método que se usó para hacerlo posible. Además, se presenta cómo está organizado el resto del documento para que el lector tenga una idea clara de su estructura y del camino que sigue el trabajo.

1.1 Planteamiento del problema

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2] [3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto. La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad. La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto

plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2], [3], [4], [5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunicación efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva. Con el fin de comprender mejor esta problemática, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) orientada a recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, dicha RSL permitió realizar un análisis para reconocer algunas metodologías y herramientas que intentan mitigar sus efectos, como prácticas de comunicación efectiva, sesiones de retroalimentación y dinámicas de equipo, no obstante, los resultados evidenciaron una limitada producción científica en este campo, lo que pone de manifiesto una brecha significativa en la atención académica y práctica hacia este tipo de deuda. Esta carencia sugiere la necesidad urgente de desarrollar estrategias concretas que aborden no solo los aspectos técnicos del desarrollo, sino también las dimensiones humanas y organizacionales que influyen directamente

en el rendimiento y la salud del equipo. En este trabajo de investigación, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de software ágil? Para dar respuesta a este interrogante, se propone una adaptación del marco de trabajo Scrum, orientada a incorporar mecanismos explícitos para la gestión de la deuda social. Esta propuesta contempla la inclusión de sesiones de retrospectiva focalizadas en aspectos sociales del equipo, así como la implementación de sprints dedicados exclusivamente a identificar y resolver conflictos interpersonales y organizacionales. El objetivo es promover un entorno de trabajo más saludable, colaborativo y productivo, en el que la calidad técnica y humana del desarrollo de software se integren de manera armónica. Esta tesis busca, por tanto, contribuir al cuerpo de conocimiento sobre metodologías ágiles, proponiendo un enfoque innovador que permita gestionar de forma efectiva la deuda social en proyectos de software. A través de la adaptación del marco Scrum, se pretende ofrecer una herramienta práctica que fortalezca las relaciones dentro del equipo, mejore la comunicación y fomente una cultura de trabajo más empática y sostenible.

1.2 Objetivos

A continuación, se muestran tanto el objetivo general como los objetivos específicos de este proyecto de investigación. Todos ellos fueron aprobados en el anteproyecto según la resolución 8.4.3-4.4/104 de 2025, emitida el 14 de marzo del mismo año.

- **Objetivo general:** Definir un proceso ágil para gestionar la deuda social generada en proyectos de desarrollo de software ágil, a partir de aspectos fundamentales propuestos en la literatura y de la adaptación de los elementos del enfoque ágil para la gestión de proyectos conocido como Scrum.
- **Objetivos específicos:** A continuación, se presentan los objetivos específicos de acuerdo con las palabras claves para la definición de objetivos propuestas en la taxonomía de Bloom [6]:
 - **Objetivo específico 1:** Identificar los elementos fundamentales para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil mediante un análisis de la literatura encontrada en diferentes bases científicas, el cual permita entender y organizar el conocimiento relacionado con la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
 - **Objetivo específico 2:** Construir un proceso basado en Scrum que permita gestionar la deuda social en proyectos de desarrollo de software ágil, incorporando los elementos identificados en el objetivo específico 1 y aquellos aspectos que se consideren fundamentales.

- **Objetivo específico 3:** Evaluar el proceso propuesto en el objetivo específico 2 mediante la técnica de validación de juicio de expertos, y determinar oportunidades de mejora a partir de un coeficiente estadístico.

1.3 Método de investigación

El proyecto se llevará a cabo utilizando el método de Investigación-Acción en múltiples ciclos [7] y la evaluación de la propuesta se efectuará a través de un estudio de caso [8], esto permitió evaluar y analizar este fenómeno con el fin de encontrar soluciones efectivas para su gestión. Siguiendo esta metodología, se llevarán a cabo cuatro ciclos de investigación, que se describen a continuación de manera secuencial e incremental junto con las actividades correspondientes:

- **Ciclo 1: Análisis conceptual.** En esta etapa se realizará una revisión sistemática de la literatura relacionada con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. El objetivo es identificar propuestas y elementos clave para la definición de una solución efectiva.
 - **Actividad 1.1: Investigar la literatura:** Se llevará a cabo una investigación exhaustiva de las propuestas vinculadas con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 1.2: Analizar la literatura:** Se identificarán causas, consecuencias, desafíos y futuras líneas de investigación en relación con la gestión de la deuda social en estas comunidades.
 - **Actividad 1.3: Resumir la literatura seleccionada:** Se analizarán y sintetizarán los estudios relevantes que aborden la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
- **Ciclo 2: Elaboración de la propuesta.** En esta fase se desarrollará una solución basada en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar de sus profesionales.
 - **Actividad 2.1: Análisis de la información:** Identificación, análisis y categorización de los elementos que influyen en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 2.2: Definición de la propuesta:** Desarrollo de un proceso basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil. Se explorará la utilización de soluciones para la definición de procesos, uno de ellos puede ser el propuesto por D. A. Quintana Guzmán [9].

- **Ciclo 3: Evaluación de la propuesta.** En esta fase se llevará a cabo una evaluación utilizando el juicio de expertos como una técnica de estudio cualitativa. Esta técnica contará con la colaboración de un grupo de profesionales y/o especialistas compuestos por expertos en desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 3.1: Planificación:** Se llevará a cabo la capacitación, coordinación, organización y diseño de los expertos.
 - **Actividad 3.2: Acción:** Se llevará a cabo el juicio de expertos según la planificación y el diseño establecidos en la actividad 3.1.
 - **Actividad 3.3: Observación:** Recopilación de datos sobre la ejecución e intervención de los expertos.
 - **Actividad 3.4: Reflexión:** Generación de un informe basado en el análisis de los datos obtenidos durante la ejecución de los expertos.
- **Ciclo 4: Documentación y socialización.** Este ciclo se llevará a cabo de manera transversal a lo largo del proyecto, incluyendo las siguientes actividades:
 - **Actividad 4.1: Elaboración de la monografía:** Desarrollo de la monografía y los anexos resultantes del trabajo de grado o documento final.
 - **Actividad 4.2: Elaboración del artículo de investigación:** Creación de un artículo que describa los resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta.
 - **Actividad 4.3: Sustentación:** Presentación y defensa de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto.

1.4 Estructura del documento

Este documento está organizado por seis capítulos, cada uno de ellos con sus respectivas secciones y subsecciones, de la siguiente manera:

- **Capítulo 1: Introducción:** En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, el método de investigación y la estructura del documento.
- **Capítulo 2: Marco teórico y trabajos relacionados:** En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de “SocialScrum” en equipos de desarrollo de software ágil.

- **Capítulo 3: Proceso ágil para la gestión de la deuda social:** En este capítulo se presenta el proceso ágil para la gestión de la deuda social donde se desarrolla la adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social, se abordará su filosofía, los principios y valores, los eventos y artefactos adaptados, así como el rol del Social Guide. También se presenta el proceso SocialScrum, el cual se integra con los sprints existentes.
- **Capítulo 4: Aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil:** En este capítulo se presenta la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil. Se presentan un proceso operativo por fases, instrumentos y métricas, ejemplos teórico-prácticos, recomendaciones de herramientas, visualizaciones, un plan de validación (juicio de expertos) y una discusión crítica con limitaciones y amenazas a la validez.
- **Capítulo 5: Juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum:** En este capítulo se presenta el juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum. Se presenta el objetivo y diseño, la muestra y perfil, el material y criterios de calidad, el análisis de concordancia (coeficiente Kappa) y el análisis de los resultados.
- **Capítulo 6: Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros:** En este capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
- **Referencias bibliográficas:** En esta sección se presentan la lista de referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de la investigación.
- **Anexos:** En esta sección se presentan los anexos del documento los cuales son:
 - **Anexo A:** Revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Anexo B:** Artículo publicado y aceptado en el evento internacional IEEE AmITIC 2025: Social Debt in Agile Software Development.
 - **Anexo C:** —.
 - **Anexo D:** Reporte de juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum.
 - **Anexo E:** Consentimiento ético para la participación de los expertos.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS RELACIONADOS

En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, la comunicación, colaboración y coordinación (3C), el compromiso organizacional, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Deuda social en el desarrollo de software

La deuda social se describe como la acumulación de costos imprevistos, o potenciales costos, en proyectos de software generando así un conjunto de decisiones sociotécnicas deficientes que resultan de procesos de desarrollo subóptimos [2]. Dicho de otro modo, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4]. Este concepto, que proviene de la sociología —donde originalmente se usaba para explicar cómo las obligaciones sociales pueden afectar las relaciones interpersonales— ha sido adoptado por los investigadores en ingeniería de software para describir fenómenos similares dentro de los equipos de desarrollo y sus organizaciones [2].

2.1.1.1 Analogía y distinción con la deuda técnica

La deuda social es, en muchos sentidos, análoga a la deuda técnica [10]. Ambas representan el estado de las organizaciones de software como resultado de decisiones acumuladas —que, si bien pueden ofrecer beneficios a corto plazo— generan un “interés” que se manifiesta como costos adicionales a medio y largo plazo [11]. No obstante, existe una diferencia fundamental:

- La deuda técnica se centra en decisiones técnicas postergadas, como refactorizaciones de código o decisiones arquitectónicas que afectan la calidad del software [2].

- En contraste, la deuda social se enfoca en decisiones sociotécnicas incorrectas que moldean el entorno de trabajo y que influyen directamente en el bienestar, las interacciones sociales y el rendimiento de los desarrolladores [2], [4]. Por lo tanto, mientras la deuda técnica se ocupa de la parte técnica del software, la deuda social pone el foco en las “personas”. Cabe señalar que, de forma recíproca, la deuda social puede ser una causa subyacente de la deuda técnica [2], [4].

2.1.1.2 Community smells (olores comunitarios)

La acumulación de deuda social se inicia con una o más decisiones sociotécnicas equivocadas [2]. La presencia de “community smells” (olores comunitarios) es un indicador clave de que algo no funciona correctamente dentro de los equipos [2]. Estos “olores comunitarios” son, en esencia, antipatrones sociotécnicos [2], definidos como “conjuntos de circunstancias organizacionales y sociales, con relaciones causales implícitas” [2], [10]. Cuando estos “community smells” persisten, se genera una acumulación de deuda social [2]. Las fuentes identificadas de estos “olores” son diversas y se manifiestan a través de modelos de causa y efecto, por ejemplo:

- Decisiones inadecuadas de gestión de la información que resultan en una arquitectura por ósmosis, donde los desarrolladores no tienen acceso a información arquitectónica clave, lo que lleva a la frustración y al desperdicio de tiempo [2].
- Problemas de coordinación de tareas en equipos aislados, conocidos como “organizational silo”, que dificultan la comunicación y la cooperación efectiva [2].
- Comportamientos individuales desafiantes, como el “lone wolf” —también conocido como “Lobo solitario”— donde un desarrollador trabaja de forma independiente sin comunicarse con sus compañeros, generando decisiones arquitectónicas no sancionadas y retrasos en el proyecto [2].
- Estructuras organizacionales excesivamente formales o complejas que dan lugar al “radio silence” o “bottleneck”, creando cuellos de botella en la comunicación y retrasos masivos. Estos “community smells” impactan principalmente en las emociones, estresan las interacciones sociales, afectan el rendimiento del equipo y disminuyen la calidad del software [2].

2.1.1.3 El impacto de la deuda social en el entorno ágil

La deuda social tiene un impacto profundo y multifacético en los equipos de desarrollo ágil y sus organizaciones [2]. Entre las consecuencias más notables se incluyen:

- Reacciones humanas adversas y un deterioro del bienestar de los individuos [2].

- Relaciones sociales tensas y conflictos entre compañeros de trabajo, lo que afecta la cohesión del equipo [2].
- Bajo rendimiento del equipo y prácticas de trabajo subóptimas que afectan la calidad del software [2].
- Artefactos de software defectuosos y productos de baja calidad que no cumplen con las expectativas del cliente [2].
- El Impacto económico no se limita a simples cifras: suele traducirse en gastos inesperados que, en algunos casos, pueden amenazar la continuidad misma del negocio [2]. Esto cobra especial relevancia en entornos de proyectos ágiles a gran escala (LSA), donde diversos equipos autónomos colaboran en pos de un objetivo común. En estos escenarios, la coordinación y una gestión eficaz no son opcionales, sino piezas clave para mantener el rumbo [11]. Una alta autonomía de equipo, si no se equilibra con una alineación adecuada, puede llevar a procesos subóptimos que generen deuda social, como duplicación de trabajo o problemas de integración [11]. Como se evidencia en un estudio de caso, la deuda social se manifiesta en discusiones sobre autonomía del equipo, la implicación del liderazgo y la comunicación entre equipos [11].

2.1.1.4 Desafíos en la medición y gestión de la deuda social

Pese a su clara importancia, los investigadores aún enfrentan el desafío de expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos [2]. Aunque marcos como DAHLIA [2], [12] han intentado cuantificar la deuda social, principalmente en relación con la ininteligibilidad arquitectónica, se requiere más investigación empírica para generalizar estas medidas a la vasta gama de “community smells” [2]. Por lo tanto, las organizaciones necesitan abordar las decisiones sociotécnicas deficientes y “saldar” esta deuda social a través de estrategias de gestión que incluyen enfoques organizacionales, marcos, modelos, herramientas y directrices [2].

2.1.2 Síndrome de Burnout

El Síndrome de Burnout, descrito inicialmente en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger [13], es un síndrome relacionado con el trabajo que se manifiesta como agotamiento emocional, despersonalización, sobrecarga laboral y una percepción de escasez de logros personales [13]. Como bien señalan las investigaciones, su alcance trasciende ámbitos específicos —arquitectura, sector educativo, administración pública o ventas— [13], para manifestarse como un fenómeno epidémico en entornos STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics). Dicho de otro modo, su omnipresencia y sus repercusiones son un factor crítico que obstaculiza el avance profesional y subyace al estrés laboral en

los diversos campos en general [13]. En la ingeniería de software (SE) y, sobre todo con respecto a la deuda social, el burnout no es una excepción. De hecho, informes recientes, especialmente tras la pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto que más del 80 % de los desarrolladores encuestados han experimentado o están experimentando alguna forma de burnout [13]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el burnout como un fenómeno ocupacional en las ediciones 10^a y 11^a de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10, ICD-11), lo que intensifica su gravedad y el reconocimiento de su impacto en la salud mental en el ámbito laboral [13]. Los estudios han explorado a fondo las causas y consecuencias del burnout entre los equipos de desarrollo. Las consecuencias fundamentales reportadas del burnout incluyen:

- **Agotamiento:** La sensación de estar abrumado y exhausto de recursos emocionales y físicos [13].
- **Cinismo:** Una actitud negativa, hostil y excesivamente distante hacia el trabajo y los compañeros [13].
- **Ineficacia profesional:** La percepción de una disminución en la competencia, el logro personal y productividad en el trabajo [13].

No obstante, al considerar el burnout como un síntoma de “deuda social”, nuestra atención se dirige hacia las dinámicas subyacentes y las expectativas tácitas o explícitas no satisfechas dentro de las interacciones humanas y organizacionales. El burnout en la deuda social sí describe fenómenos que encajan con esta interpretación, por ejemplo, las prácticas de comunicación deficientes son una causa recurrente de burnout:

- Una menor participación de los empleados en la comunicación organizacional se correlaciona con un mayor agotamiento emocional [13].
- La apertura a la crítica puede causar burnout si no se maneja adecuadamente, ya que la falta de retroalimentación constructiva puede llevar a la frustración y al agotamiento emocional [13].
- Los problemas de comunicación entre gerentes y miembros del equipo, así como los desacuerdos entre colegas, han sido señalados como factores desencadenantes del burnout [13].

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las relaciones tóxicas en equipos de desarrollo son claros detonantes de burnout. Como demuestran estudios recientes, el lenguaje descortés en comunicaciones técnicas (desde “solicitudes agresivas” hasta comentarios despectivos) erosiona la confianza y genera una deuda social acumulada: ese déficit invisible de respeto y apoyo mutuo que pagamos con estrés crónico [13]. Paralelamente, factores como sobrecarga laboral, roles ambiguos o tecnoestrés —estrés causado por la tecnología—

aíslan a los profesionales, impidiéndoles conectar con sus equipos [13]. Cuando la presión ahoga la interacción humana, germina el cinismo y la despersonalización —síntomas clave del burnout. Esta desconexión representa otra deuda organizacional: la que se contrae al sacrificar el bienestar por la productividad inmediata [13]. El desenlace es amargo: ese profesional agotado que abandona la carrera no solo reduce la productividad, sino que cobra simbólicamente la deuda social acumulada. Su partida es el recordatorio más crudo de que ningún proyecto sobrevive cuando quema a su gente [13].

2.1.3 Scrum

2.1.3.1 Definición de Scrum

Scrum es un marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; donde su arquitectura en equipos reducidos y autogestionados operan mediante ciclos iterativos —denominados Sprints—, los cuales, tiene una duración máxima de un mes, priorizando la entrega iterativa de valor [14]. En Scrum, tres roles vertebran su estructura: el Scrum Master, que facilita los procesos; el Product Owner, el responsable del valor; y el Equipo de Desarrollo, ejecutores de tareas; a su vez, su núcleo operativo reside en la tríada de transparencia-inspección-adaptación [14]. En eventos estructurados tenemos el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective [14]. Cabe subrayar que, a diferencia de otras metodologías, Scrum no prescribe herramientas técnicas específicas; su esencia radica en proveer un esqueleto mínimo que catalice la colaboración y la mejora progresiva [15].

2.1.3.2 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

En el siguiente capítulo entraremos a definir a fondo cómo Scrum puede ser adaptado para abordar la deuda social. Sin embargo, es importante destacar que Scrum, en su esencia, no está diseñado específicamente para gestionar la deuda social. No obstante, su estructura y principios pueden ser adaptados para abordar este tipo de deuda de manera efectiva. Por ejemplo, los eventos de Scrum, como las reuniones diarias y las retrospectivas del Sprint, pueden ser utilizados para identificar y discutir problemas relacionados con la deuda social. Además, el rol del Scrum Master puede ser clave en la facilitación de la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, lo que puede ayudar a mitigar la deuda social [14].

2.2 Trabajos relacionados

A continuación, se presentan algunos hallazgos documentados en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) realizada por ****nosotros****, que identifican las brechas existentes, los objetivos del proyecto y los aportes encontrados. La RSL se llevó a cabo siguiendo el protocolo detallado en [16] y [17], que incluye las siguientes actividades: (i) aplicación del enfoque GQM (Goal-Question-Metric) [18] y el marco de trabajo S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) [19], (ii) definición de la estrategia de búsqueda y selección, (iii) realización de la revisión, y (iv) elaboración del informe de la revisión. La RSL completa está disponible en el Anexo A. Este proceso se realizó con el objetivo de recopilar y categorizar la información existente sobre el tema de investigación. A continuación, en la figura 2.1 se puede observar la secuencia de actividades realizadas para la RSL:

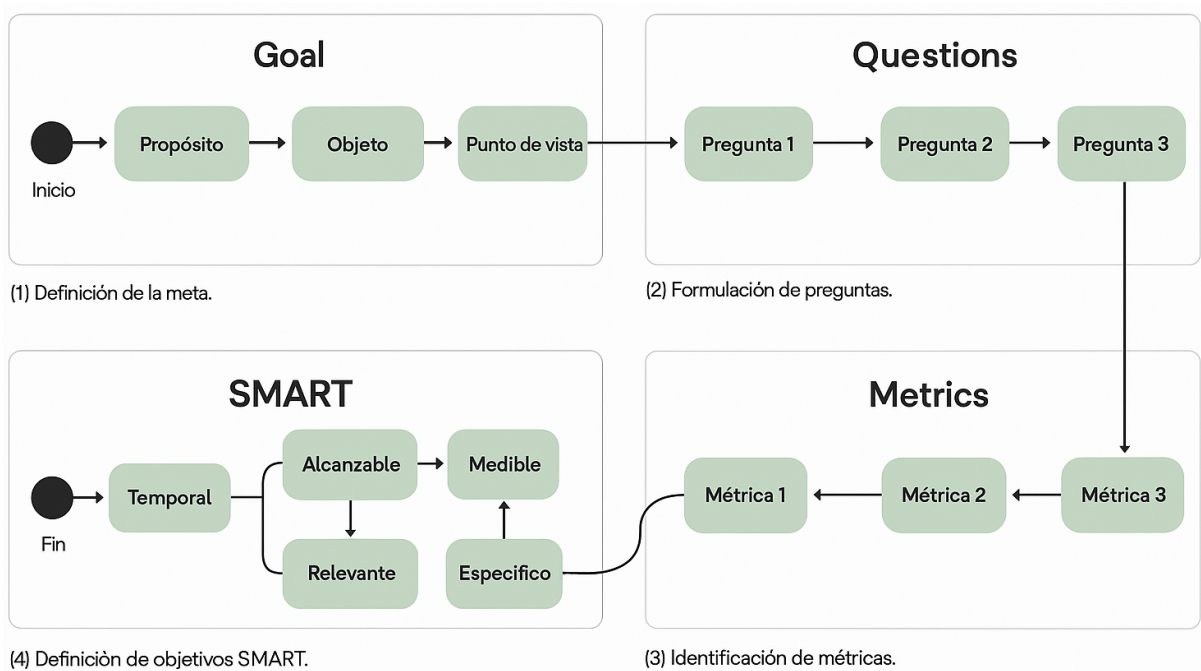


Figura 2.1: Secuencia de actividades realizadas para la RSL

2.2.1 Protocolo de investigación

Para llevar a cabo la RSL, se utilizaron herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, como ChatGPT [20] y Microsoft Copilot [21], con el objetivo de obtener diversas formas de definir un mismo concepto y construir la cadena de búsqueda básica. Los documentos a menudo presentan temas de manera dispersa y poco clara, lo que puede generar sesgos y dudas. En este contexto, los chatbots con inteligencia artificial (CIA) resultaron ser recursos valiosos, ya que, mediante prompts específicos, permitieron iniciar conversaciones y obtener información más precisa. A partir de los términos identificados con la

ayuda de los CIA, se definió una versión inicial de la cadena de búsqueda básica: “social debt” OR “social software engineering” AND “agile software development” OR “software development teams”. Posteriormente, se seleccionó Google Scholar como la base de datos principal para obtener información o estudios relacionados. Esta elección se basó en varias razones:

- Amplia cobertura: Google Scholar indexa una gran variedad de fuentes académicas, incluyendo artículos, tesis, libros y conferencias, lo que permite acceder a una amplia gama de literatura relevante.
- Accesibilidad: Es una herramienta de acceso abierto y gratuito, lo que facilita su uso para investigadores con recursos limitados.
- Relevancia: Google Scholar utiliza algoritmos que priorizan artículos altamente citados y relevantes, lo que ayuda a identificar estudios influyentes en el campo de la deuda social y el desarrollo ágil.
- Integración con otras bases de datos: Aunque Google Scholar fue la base principal, también se complementó con otras bases de datos especializadas, como IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, para asegurar una revisión exhaustiva.

La búsqueda manual reveló que las frases clave “social debt” y “agile software development” eran esenciales para definir la cadena de búsqueda básica. Por esta razón, se decidió utilizar el conector lógico “AND” para unir estas dos frases, ya que los artículos relevantes para la investigación las mencionaban conjuntamente. De esta manera, la cadena de búsqueda básica: “social debt” AND “agile software development” se aplicó inicialmente a seis bases de datos científicas: Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, como se observa en la Tabla 2.1.

No.	Cadena de búsqueda	Fuente	Estado
1	“social debt” AND “agile software development”	Google Scholar	Incluida
2	(“Full Text Only”:social debt) AND (“Full Text Only”:agile software development)	IEEE Xplore	Incluida
3	“social debt” AND “agile software development”	SpringerLink	Incluida
4	“social debt” AND “agile software development”	Science Direct	Incluida

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Tabla 2.1: Cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión sistemática

La cadena de búsqueda se aplicó a una ventana de tiempo desde 2013 hasta 2024, adaptándose a los filtros y parámetros específicos de cada motor de búsqueda. Tras realizar las modificaciones necesarias a la cadena de búsqueda básica, se inició la búsqueda en

cada motor. La Tabla 2.2 muestra el total de artículos encontrados, relevantes, repetidos y primarios.

No.	Motor de búsqueda	Encontrados	Relevantes	Relevantes repetidos	Primarios seleccionados
1	Google Scholar	130	15	0	8
2	IEEE Xplore	28	3	0	0
3	Science Direct	5	0	0	0
4	SpringerLink	35	2	0	0
Total		198	20	0	8

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Tabla 2.2: Resultados por motor de búsqueda en la revisión sistemática

En la Tabla 2.3 se presentan las preguntas de investigación definidas que ayudaron a segmentar la información identificada en los artículos primarios, su motivación y la relación que tienen con los objetivos propuestos en la RSL. Debido a la limitación de espacio, la RSL se puede consultar en detalle en el Anexo A.

Id.	Pregunta de investigación	Motivación
PI1	¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia aportes importantes e influentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar los estudios fundamentales que han tenido un impacto significativo en el campo de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI2	¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Comprender cómo ha evolucionado el interés y el conocimiento sobre la deuda social en el contexto del desarrollo de software ágil a lo largo del tiempo.
PI3	¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?	Identificar y analizar las contribuciones académicas y propuestas prácticas que se han centrado específicamente en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI4	¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar las barreras y las posibles áreas de crecimiento en el estudio de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI5	¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar las prácticas y enfoques que han demostrado ser efectivos en la gestión de la deuda social dentro de proyectos de desarrollo de software ágil.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Pregunta de investigación (PI).

Tabla 2.3: Preguntas de investigación definidas

— EN PROCESO —

CAPÍTULO 3. SOCIALSCRUM: PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL

Este capítulo introduce SocialScrum, un proceso ágil que nace como una adaptación del marco Scrum, pensado especialmente para abordar la Deuda Social que suele surgir dentro de los equipos de desarrollo de software. A lo largo de las siguientes páginas, se exploran las razones que dieron origen a esta propuesta, el modelo conceptual que la respalda, los fundamentos teóricos que la sostienen y, finalmente, el diseño completo del proceso: sus roles, eventos y artefactos.

3.1 Introducción a SocialScrum

Aunque Scrum ha demostrado ser una herramienta muy efectiva para gestionar proyectos ágiles, su mirada suele centrarse en lo técnico y deja de lado un aspecto igual de importante: las dinámicas sociales que influyen directamente en la colaboración y el rendimiento del equipo. Con el tiempo, esas tensiones —conocidas como deuda social— pueden acumularse y terminar afectando no solo la calidad del producto, sino también el bienestar y la conexión entre los miembros del equipo [3].

De ser pertinente en el análisis, utilizaremos el acrónimo Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) para referirnos a una Revisión Sistemática de la Literatura.

En respuesta a esta necesidad, surge SocialScrum, un proceso que amplía los principios de Scrum para integrar, de manera explícita, la gestión consciente de la deuda social dentro del propio ciclo ágil.

SocialScrum es un proceso ágil que adapta los principios, eventos y artefactos de Scrum para identificar, priorizar y mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Su propósito es hacer visibles las decisiones socio-técnicas subóptimas que impactan la productividad, calidad del software y cohesión del equipo [3], integrando prácticas de inspección y adaptación en el plano humano y organizacional [22]. En síntesis, promueve un entorno de trabajo saludable y sostenible donde las mejoras sociales y del producto evolucionan de forma armónica. Para ello, SocialScrum introduce roles, eventos y artefactos específicos que complementan los de Scrum, enfocándose en aspectos como la comunicación, colaboración, confianza y bienestar del equipo. A continuación, se presenta un diagrama general del proceso SocialScrum en la figura 3.2.

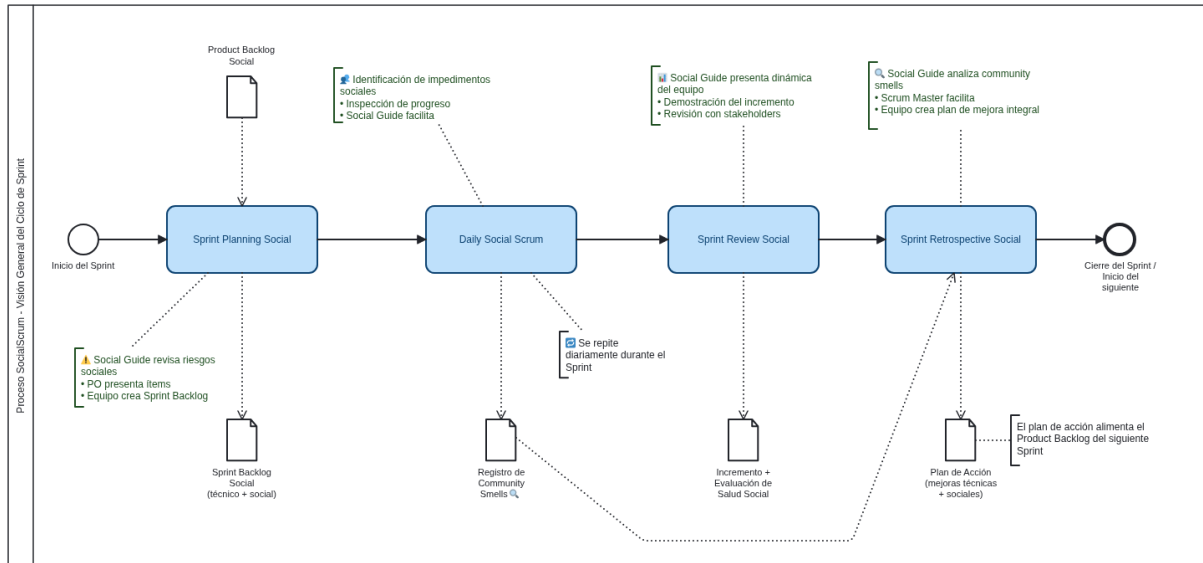


Figura 3.2: Diagrama general del proceso SocialScrum.

3.2 Modelo SocialScrum

Si bien el modelo conserva la estructura fundamental de Scrum, incorpora elementos diseñados específicamente para abordar de frente la deuda social dentro del equipo. Para ello, se basa en los tres pilares empíricos de Scrum: transparencia, inspección y adaptación, y los aplicamos directamente al contexto social de los miembros del equipo [14].

A diferencia del Scrum tradicional, que suele centrarse en los aspectos técnicos y del producto, SocialScrum se enfoca en las dinámicas humanas, no solo las visibiliza y las analiza de forma sistemática, sino que también promueve planes de mejora específicos para enfrentar los Community Smells y reducir la deuda social [2], [10].

El modelo SocialScrum se construye sobre tres dimensiones que se complementan entre sí: Primero, adapta los roles tradicionales de Scrum e incorpora un nuevo actor: el Social Guide, encargado de velar por el equilibrio y la dinámica grupal del equipo. Segundo, redefine los eventos clave del marco para incluir espacios de inspección y mejora social, donde se reflexiona sobre las relaciones, la comunicación y el clima grupal. Y tercero, amplía los artefactos existentes para registrar y hacer seguimiento al estado de la salud social del equipo. En conjunto, estas tres dimensiones buscan que las dinámicas humanas reciban la misma atención sistemática que los aspectos técnicos del desarrollo.

3.2.1 Componentes del Modelo SocialScrum

El modelo SocialScrum se construye sobre tres componentes que se integran al marco Scrum tradicional: roles especializados, eventos adaptados y artefactos enriquecidos con una dimensión social. Estos elementos funcionan de manera coordinada para identificar, analizar y gestionar la deuda social, fortaleciendo tanto el desempeño técnico como el

bienestar colectivo del equipo.

3.2.1.1 Roles en SocialScrum

SocialScrum mantiene los tres roles esenciales del marco original: el Product Owner, encargado de maximizar el valor del producto; el Scrum Master, responsable de facilitar el proceso y eliminar impedimentos; y los Developers, quienes transforman los elementos del Product Backlog en incrementos de valor [14]. No obstante, el modelo da un paso más allá al incorporar un cuarto rol especializado, el Social Guide, enfocado en atender la dimensión social del equipo y velar por su equilibrio humano y organizacional.

Product Owner En SocialScrum, el Product Owner conserva su función central de maximizar el valor del producto [14]. Sin embargo, el Product Owner recibe del Social Guide información sobre cómo la deuda social puede influir en la predictibilidad y velocidad del equipo. Esa perspectiva le permite tomar decisiones de priorización más conscientes y equilibradas, considerando no solo el valor del producto, sino también la salud del equipo que lo construye. Su papel en este ámbito se limita a estar informado y valorar las recomendaciones del Social Guide cuando sea pertinente para la planificación del producto, pero sin involucrarse directamente en la gestión o resolución de las dinámicas sociales internas [22]. En otras palabras, el Product Owner se convierte en un aliado informado, no en un actor operativo dentro de la gestión social del equipo.

Responsabilidades del Product Owner en SocialScrum En SocialScrum, el Product Owner asume tres nuevas responsabilidades que amplían su rol tradicional e incorporan la dimensión social como parte de la gestión del producto:

1. Colaborar con el Social Guide durante el Sprint Planning para evaluar si la salud social del equipo permite comprometerse con items de alta complejidad.
2. Incluir el Health Score como un factor adicional en la priorización del Product Backlog, junto con la urgencia técnica y el valor de negocio.
3. Reconocer las condiciones críticas de salud social (por ejemplo, cuando el Health Score es menor a 4/10) y, en esos casos, priorizar las acciones de mitigación social antes que las features técnicas.

La operacionalización detallada de este rol —incluyendo el *framework* de priorización, los protocolos de decisión y ejemplos prácticos— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.4.

Scrum Master El Scrum Master mantiene su papel como facilitador del proceso y protector del equipo frente a interrupciones externas [14]. En SocialScrum, trabaja de la mano con el Social Guide para detectar de forma temprana los impedimentos sociales

que puedan surgir durante el Sprint, mientras el Social Guide aporta un enfoque analítico basado en datos —por ejemplo, usando análisis de redes sociales (SNA) o métricas socio-técnicas—, el Scrum Master ofrece una comprensión más vivencial del grupo, ayudando a abrir conversaciones difíciles y facilitar la resolución de conflictos [22]. Ambos diseñan estrategias conjuntas que fortalecen la cohesión del equipo, siempre respetando su autoorganización.

Developers Los Developers conservan su responsabilidad sobre la implementación técnica y la autogestión del trabajo del Sprint [14], sin embargo, en SocialScrum asumen también un papel activo en el monitoreo de la salud social del equipo donde deben participar en la detección de *community smells* durante las ceremonias, proponer acciones de mejora social para el Sprint Backlog y colaborar con el Social Guide brindando retroalimentación sobre la comunicación, la colaboración o la distribución del conocimiento [22]. Su participación asegura que las intervenciones sociales sean realistas, aplicables y sostenibles dentro del propio equipo.

Social Guide El Social Guide es la figura central de SocialScrum y su misión es cuidar la dimensión social del equipo. No ocupa un rol jerárquico; más bien, actúa como facilitador y consultor en temas humanos y organizacionales. Su objetivo principal es mantener el equilibrio emocional y relacional del grupo, garantizando que la confianza, la comunicación y la cooperación sean pilares constantes del trabajo.

Sus responsabilidades principales incluyen:

- **Identificación y análisis de *community smells*:** Detecta patrones como el aislamiento, la falta de cooperación o decisiones socio-técnicas poco informadas [22]. Para ello, utiliza herramientas como el análisis de redes sociales (SNA) y otras técnicas que ayudan a evaluar la salud de la comunidad de desarrollo.
- **Facilitación de estrategias de mitigación:** Diseña y aplica acciones específicas para atender los problemas detectados, fomentando una comunicación abierta, un entorno de seguridad psicológica y relaciones basadas en el respeto mutuo [11], [22].
- **Educación y concientización:** Promueve la comprensión colectiva sobre qué es la **deuda social** y cómo impacta en la productividad y calidad del software [10].
- **Colaboración con el Scrum Master:** Trabaja codo a codo con el Scrum Master para identificar y resolver impedimentos sociales, aportando una mirada especializada en la cohesión grupal y la resolución de conflictos [14].
- **Colaboración con el Product Owner:** Informa al Product Owner sobre los efectos de la deuda social en el valor del producto, facilitando una priorización equilibrada entre resultados técnicos y salud del equipo [13], [22].

Es importante resaltar que el Social Guide no toma decisiones sobre el producto, no evalúa el desempeño individual y no reemplaza las funciones del Scrum Master en la facilitación del proceso [14]. Su rol es consultivo y de acompañamiento: analiza, orienta y educa al equipo para que tome decisiones informadas, siempre desde la autonomía colectiva, además, tampoco cumple funciones propias de recursos humanos, como evaluaciones de desempeño o medidas disciplinarias; su foco está en la salud colectiva del equipo, no en la gestión individual.

La operacionalización de los roles se desarrolla de manera detallada en el Capítulo 4, Sección 4.X.

3.2.1.2 Eventos adaptados en SocialScrum

En SocialScrum, los eventos del marco original se ajustan para incluir la gestión de la deuda social sin alterar su esencia ni su propósito principal. Esta adaptación parte de una idea clave: si la deuda social es algo que no siempre se ve, cambia con el tiempo y suele resistirse al cambio —como se planteó en los principios empíricos—, entonces los espacios de inspección y adaptación no pueden depender del azar, deben estar integrados dentro del propio proceso.

Cada evento incorpora una dimensión social concreta, en sintonía con los valores de Scrum y los fundamentos teóricos del modelo. La Tabla 3.4 resume estas transformaciones, mostrando cómo cada ceremonia se convierte en un punto de encuentro con la salud social del equipo, un espacio donde el aspecto humano también se inspecciona y mejora.

Evento Scrum	Adaptación en SocialScrum
Sprint Planning	Incluye una Revisión de Riesgos Sociales liderada por el Social Guide. En esta fase, el equipo analiza si su estado social actual (Health Score, smells activos) permite comprometerse con tareas de alta complejidad. Se identifican los <i>community smells</i> que podrían interferir con el objetivo del Sprint y se definen acciones preventivas que se integran de forma explícita al Sprint Backlog Social [14]. <i>Conexión teórica</i> : esta práctica refuerza la Autonomía (TAD), pues el equipo decide su verdadera capacidad, y fortalece la Integridad (Confianza) al hacer visibles los compromisos sociales asumidos.
Daily Scrum	Se agrega una pregunta sencilla pero poderosa: “¿Hay algo que esté afectando la colaboración o comunicación del equipo hoy?”. El Social Guide observa las dinámicas —quién participa, quién se mantiene callado, el tono emocional— como señales tempranas de posibles tensiones. Si aparecen fricciones, se registran para tratarlas fuera del Daily, respetando siempre el <i>time-boxing</i> [22]. <i>Conexión teórica</i> : promueve una Transparencia constante frente a los impedimentos sociales y fomenta la Relacionalidad (TAD), al normalizar que los equipos hablen abiertamente sobre sus dificultades interpersonales.
Sprint Review	Además de presentar el Increment, se dedica un breve espacio (5 a 7 minutos) a una Evaluación de la Dinámica del Equipo . El Social Guide comparte un resumen con los cambios en la salud social durante el Sprint: evolución de métricas (SNA, distribución de conocimiento), nuevos smells detectados o mitigados, y el impacto de las relaciones humanas en la entrega del producto. Así, los stakeholders reconocen que la salud social también influye directamente en el valor generado [14]. <i>Conexión teórica</i> : potencia el valor de la Apertura al visibilizar el estado social del equipo y cultiva la Benevolencia (Confianza) al demostrar un interés genuino por el bienestar colectivo.
Sprint Retrospective	Se convierte en el corazón de la gestión de la deuda social. El Social Guide lidera o cofacilita un bloque dedicado (20 a 30 minutos) que sigue cuatro pasos: (1) revisar el Registro de Smells, (2) analizar causas raíz con técnicas como “5 Whys”, (3) diseñar experimentos de mejora con hipótesis comprobables, y (4) priorizar las acciones para el siguiente Sprint Backlog. Las mejoras sociales más relevantes se formalizan con responsables, métricas de éxito y criterios de evaluación [11]. <i>Conexión teórica</i> : encarna el ciclo completo de Inspección → Adaptación → Nueva Transparencia , y demanda tanto Coraje (para hablar de lo difícil) como Compromiso (para sostener los cambios en el tiempo).

Tabla 3.4: Eventos de Scrum adaptados en SocialScrum

El **Sprint Retrospective Social** es, sin duda, el evento que merece una atención especial. Representa el punto culminante de todo el ciclo de gestión de la deuda social dentro de SocialScrum. A diferencia de las retrospectivas tradicionales —donde los temas sociales suelen tratarse de forma secundaria—, esta versión los convierte en el eje central mediante una estructura clara, guiada y con propósito.

La Figura 3.3 muestra cómo fluye este proceso. Todo comienza con la presentación

del Social Guide, quien comparte tanto los datos cuantitativos (métricas del Sprint) como las observaciones cualitativas sobre las dinámicas del equipo. A partir de allí, el grupo analiza las causas de los smells detectados, evitando soluciones rápidas o superficiales. En su lugar, se aplican técnicas de análisis de causas raíz para comprender realmente el problema. Las intervenciones que surgen de este análisis se diseñan como verdaderos experimentos: cada uno con su hipótesis, métricas de éxito y criterios claros para decidir si vale la pena continuar o hacer un cambio. Esto refleja el espíritu empírico y de aprendizaje continuo que caracteriza al modelo.

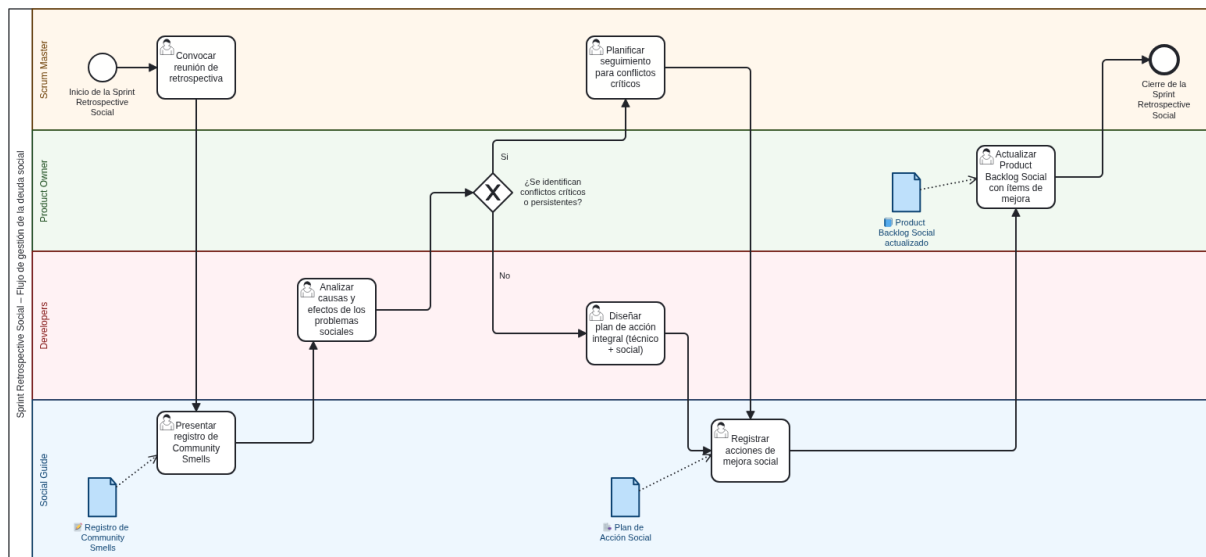


Figura 3.3: Flujo detallado del evento Sprint Retrospective Social en el modelo SocialScrum.

Como puede verse en la figura, este flujo involucra activamente a todos los roles del equipo. El Social Guide aporta el diagnóstico y la mirada analítica; el Scrum Master se encarga de facilitar las conversaciones difíciles y mantener un ambiente constructivo; los Developers proponen soluciones realistas y adecuadas a su contexto; y el Product Owner actualiza el *Product Backlog Social* con los elementos que surgen del proceso. Gracias a este enfoque colaborativo, la gestión social deja de depender de una sola figura y se convierte en una responsabilidad compartida por todo el equipo.

Criterios de éxito de la Retrospective Social:

- Se analizó al menos un *community smell* crítico en profundidad, evitando quedarse en la superficie.
- Las acciones de mejora se formularon como hipótesis medibles, con indicadores claros para evaluar su efectividad.
- El equipo pudo expresar sus preocupaciones con confianza, sin miedo a consecuencias negativas (síntoma de una buena seguridad psicológica).

- Se identificaron aprendizajes concretos del Sprint anterior: qué funcionó, qué no y por qué.

La aplicación detallada de cada evento —incluyendo facilitadores, tiempos recomendados, preguntas guía y herramientas prácticas— se describe a fondo en el Capítulo 4, Sección 4.X, donde se presenta el manual de implementación del modelo.

3.2.1.3 Artefactos adaptados en SocialScrum

En Scrum, los artefactos —Product Backlog, Sprint Backlog e Increment— representan tanto el trabajo como el valor entregado, y están diseñados para garantizar la transparencia en todo momento [14]. En SocialScrum, estos mismos artefactos se amplían para incluir la dimensión social, no como un añadido superficial, sino como una extensión natural del principio de transparencia aplicado a los aspectos humanos y sociotécnicos del equipo.

Si entendemos que la deuda social afecta directamente el valor del producto —porque retrasa entregas, reduce la calidad y genera retrabajo—, entonces debe gestionarse con el mismo nivel de disciplina que la deuda técnica. Los artefactos adaptados en SocialScrum hacen justamente eso: convierten los problemas sociales en elementos visibles, medibles y gestionables, con el mismo peso que cualquier funcionalidad técnica. En otras palabras, los temas relacionales dejan de ser “conversaciones de pasillo” para transformarse en *work items* formales con seguimiento, prioridad y resultados esperados.

La Tabla 3.5 resume cómo cada artefacto se enriquece con información social, manteniendo su función original, pero ampliando su alcance hacia la sostenibilidad del equipo y la calidad del entorno de trabajo.

Artefacto Scrum	Adaptación en SocialScrum
Product Backlog	Se amplía con Elementos de Deuda Social o Habilitadores de Salud del Equipo : iniciativas que buscan mejorar la comunicación, reducir smells persistentes o fortalecer habilidades sociales dentro del grupo (por ejemplo: “Establecer protocolos de <i>code review</i> no tóxicos para mitigar el smell <i>Priggish Members</i> ”). El Product Owner los prioriza junto al Social Guide utilizando un marco que combina cuatro criterios: (1) el Health Score actual del equipo, (2) la severidad del smell, (3) el impacto estimado en la velocidad, y (4) la viabilidad de mitigación. Esta lógica reconoce que cuidar la salud social también es entregar valor al producto, no un desvío del objetivo principal [14], [22]. <i>Conexión teórica</i> : Refuerza la Habilidad (Confianza) del equipo para gestionar su complejidad interna y sostiene la Competencia (TAD) al ofrecer herramientas concretas para la mejora continua.
Sprint Backlog	Integra de manera explícita las Acciones de Mitigación Social derivadas del Sprint Planning o la Retrospectiva. Estas acciones se tratan como ítems de trabajo formales: con descripción clara, responsables definidos, esfuerzo estimado y criterios de aceptación específicos. Un ejemplo podría ser: “Acción: Implementar sesiones semanales de “lunch & learn” sobre el subsistema X. Owner: Developer A + voluntario rotativo. DoD: Al menos tres desarrolladores pueden explicar la arquitectura básica del subsistema. Métrica: Reducción superior al 30 % en preguntas a Developer A (medido en Slack).” Este nivel de visibilidad garantiza que el trabajo social no quede relegado ni se perciba como “invisible”, sino que forme parte del compromiso del Sprint [22]. <i>Conexión teórica</i> : Fortalece el valor de Compromiso al formalizar la responsabilidad colectiva, y apoya la Autonomía (TAD) al permitir que el equipo defina cómo resolver sus propios desafíos sociales.
Incremento	Además de cumplir con la <i>Definition of Done</i> técnica, cada Incremento se evalúa según su Impacto en la Salud Social . El Social Guide colabora en la definición de criterios de “sostenibilidad social”: por ejemplo, si el trabajo se realizó sin generar burnout, si no surgieron nuevos smells (como <i>Black Clouds</i> por falta de documentación) o si las dinámicas de colaboración mejoraron. También se pueden medir indicadores como: variaciones en el Health Score, reducción o aparición de smells, distribución del conocimiento (SNA) o niveles de carga emocional (horas extra, rotación). Un Incremento que cumple con lo técnico pero erosiona el bienestar del equipo no es sostenible a largo plazo y debe tratarse como deuda social acumulada [22]. <i>Conexión teórica</i> : Equilibra el valor de Foco entre resultados técnicos y sostenibilidad humana, y materializa la Relacionalidad (TAD) al medir la cohesión y la colaboración efectiva dentro del equipo.

Tabla 3.5: Artefactos de Scrum adaptados en SocialScrum

Artefactos complementarios específicos de SocialScrum Además de los artefactos adaptados de Scrum, SocialScrum introduce tres artefactos complementarios diseñados específicamente para gestionar la deuda social:

1. **Registro de Community Smells**: Log centralizado y accesible de smells detectados, que incluye: fecha de detección, categoría (Comunicación/Conocimiento/

Relacional/Organizacional), severidad (Baja/Media/Alta/Crítica), estado (Activo/En mitigación/Resuelto/Latente), acciones tomadas y resultados observados. Este registro no es confidencial del Social Guide; es transparente para el equipo, operacionalizando el principio de que “lo que no se mide, no se gestiona”. Funciona como memoria organizacional que previene amnesia social (olvidar problemas resueltos y repetirlos) y permite análisis de tendencias a largo plazo.

2. **Dashboard de Métricas Sociales:** Visualización en tiempo real de indicadores clave de salud social: Health Score actual y tendencia, distribución de conocimiento (SNA), señales tempranas de burnout (horas extra, velocidad individual), índice de seguridad psicológica (encuestas cortas cada 2-3 Sprints), y balance de participación en decisiones. Estas métricas no reemplazan la comprensión cualitativa, pero la complementan, permitiendo que el equipo detecte anomalías (e.g., un miembro que pasa de alta participación a silencio súbito) antes de que escalen a crisis.
3. **Catálogo de Estrategias Probadas:** Repositorio evolutivo de experimentos de mitigación ejecutados por el equipo, documentando: smell abordado, estrategia intentada, contexto (e.g., “Sprint de alta presión”), resultados (éxito/fracaso/mixto), y aprendizajes. Este catálogo no es prescriptivo (“siempre hacer X para Y”) sino descriptivo, acelerando el diseño de futuras intervenciones al evitar repetir experimentos fallidos y permitiendo adaptar estrategias exitosas. Refleja el enfoque empírico: cada equipo construye su propio conocimiento contextual sobre qué funciona para ellos.

Estos artefactos complementarios no son opcionales si se busca gestionar deuda social sistemáticamente. Son la infraestructura mínima necesaria para que la transparencia, inspección y adaptación operen efectivamente en el dominio social, convirtiendo buenas intenciones en prácticas sostenibles.

La operacionalización detallada de cada artefacto —incluyendo templates, herramientas digitales recomendadas, y ejemplos de implementación en diferentes contextos de equipo— se desarrolla en el Capítulo 4, Sección 4.Y.

3.3 Fundamentos psicológicos, teóricos, ágiles y valores

Cuando hablamos de gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software, nos enfrentamos a tres preguntas que, en el fondo, son tres retos bien concretos:

1. **El reto motivacional:** ¿Qué hace que un desarrollador decida involucrarse de verdad en detectar y solucionar problemas sociales del equipo, cuando eso va más allá de lo que aparece en su lista de tareas técnicas?

2. **El reto relacional:** ¿Qué es lo que mantiene viva la colaboración genuina en espacios donde todos dependemos unos de otros, pero nadie está vigilando si realmente estamos colaborando o solo aparentando?
3. **El reto preventivo:** ¿Cómo logramos frenar el deterioro de las relaciones y la comunicación antes de que se conviertan en un problema serio, en esa deuda social tan difícil de pagar?

Pues bien, para enfrentar estos retos, SocialScrum se apoya en dos marcos teóricos que, lejos de competir entre sí, se complementan de manera natural: la Teoría de la Autodeterminación (TAD) [23] y el Modelo Integrador de Confianza de Mayer et al. [24]. Y no, no los elegimos al azar ni porque sonaran bien en el papel. La decisión responde a que ambos ofrecen herramientas conceptuales muy precisas para entender —y atender— lo que realmente pasa en los equipos cuando la deuda social empieza a acumularse.

3.3.1 Alternativas Consideradas y justificación de la Teoría de la Autodeterminación

Durante el diseño de SocialScrum, se consideraron tres marcos teóricos principales para explicar la motivación en equipos de desarrollo:

- **Self-Efficacy Theory (Teoría de la Autoeficacia)** [25]: Se centra en la creencia individual de capacidad para ejecutar tareas. Sin embargo, se enfoca en competencia individual, no en dinámicas de equipo ni necesidades sociales.
- **Flow Theory (Teoría del Flujo)** [26]: Explica estados de inmersión óptima en tareas desafiantes. Útil para entender engagement, pero no proporciona marco para necesidades psicológicas específicas ni gestión de deuda social.
- **Self-Determination Theory (Teoría de la Autodeterminación)** [23]: Proporciona tres necesidades psicológicas universales (Autonomía, Competencia, Relación) que son directamente mapeables a community smells y valores de Scrum. Además, ha sido validada específicamente en contextos de desarrollo ágil [27].

Por estas razones, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) fue elegida como el fundamento psicológico principal del modelo.

Ahora bien, ¿por qué optar por la TAD y no por otra teoría motivacional? La respuesta es simple: porque aborda directamente el núcleo del problema. Tres razones lo explican con claridad:

1. Diferenciación entre motivación intrínseca y extrínseca Hay teorías muy respetadas en el mundo organizacional —como la Teoría de Expectativas de Vroom [28] o la Teoría de Metas de Locke [29]— que funcionan bien cuando se trata de incentivos externos: bonos, reconocimientos, metas claras y medibles. Pero acá está el detalle: la TAD va más allá. Nos permite comprender por qué una persona elige actuar sin necesidad de una recompensa externa, sin apoyarse en la obtención de beneficios externos, sino en el valor intrínseco de la tarea misma [23]. Y eso, en el contexto de la deuda social, es absolutamente clave.

Pensémoslo así:

- Los *community smells* no se identifican a través de Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño) (KPIs) tradicionales ni mediante sistemas de recompensas.
- Detectar problemas sociales dentro del equipo exige vulnerabilidad voluntaria, no simplemente el cumplimiento de objetivos.
- Mitigar la deuda social de forma sostenible requiere compromiso genuino, no una adhesión superficial por cumplimiento.

Y acá viene la pregunta que otras teorías no pueden responder: ¿Por qué alguien levantaría la mano para señalar una dinámica tóxica en el equipo si no va a recibir puntos extra por hacerlo? ¿Por qué participaría activamente en una *Sprint Retrospective Social* si eso no aparece en su evaluación de desempeño ni le suma al bono de fin de año? Pues bien, la TAD explica precisamente eso: la motivación que nace desde adentro, no desde las recompensas.

2. Conexión directa con el síndrome de Burnout La evidencia empírica demuestra que la frustración de las necesidades psicológicas básicas planteadas por la Teoría de la Autodeterminación (TAD) —autonomía, competencia y relacionalidad— predice directamente el desarrollo del Burnout [13], una de las consecuencias más graves y costosas de la deuda social.

En particular:

- La falta de autonomía conduce al agotamiento emocional, uno de los rasgos más evidentes del Burnout.
- La falta de competencia se traduce en ineficacia profesional, el tercer componente del síndrome.
- La falta de relacionalidad alimenta el cinismo y el distanciamiento interpersonal dentro del equipo.

A diferencia de otras teorías motivacionales, la TAD ofrece un vínculo empírico claro entre la insatisfacción de estas necesidades psicológicas y los efectos negativos de la deuda social, lo que refuerza su relevancia como marco explicativo en el contexto de SocialScrum [13], [30].

3. Aplicabilidad demostrada en contextos de desarrollo de software A diferencia de otras teorías creadas para entornos industriales o de manufactura, la Teoría de la Autodeterminación (TAD) ha demostrado su validez empírica en equipos de conocimiento y en contextos complejos [23], donde la autoorganización y la motivación intrínseca son factores determinantes —justamente el tipo de entorno en el que opera Scrum.

Por contraste, teorías como la Teoría de Metas resultan eficaces en escenarios con tareas claras y objetivos medibles, pero no logran explicar la motivación en actividades ambiguas o socialmente complejas, como “mejorar la cohesión del equipo” o “reducir el aislamiento social”, donde las dinámicas humanas juegan un papel central.

3.3.2 Justificación del Modelo Integrador de Confianza

El modelo propuesto por Mayer et al. [24] fue elegido por encima de otros marcos de confianza organizacional —como los de Rousseau et al. [31] o McAllister [32]— por cuatro razones fundamentales que lo hacen especialmente pertinente para el contexto de SocialScrum.

1. Integración de dimensiones cognitivas y afectivas Mientras que los modelos anteriores tendían a separar la confianza cognitiva (basada en la competencia o fiabilidad técnica) de la confianza afectiva (fundamentada en los lazos emocionales y la benevolencia), el modelo de Mayer et al. propone una visión integradora. Sus tres dimensiones —habilidad, benevolencia e integridad— permiten capturar de forma equilibrada ambos aspectos de la confianza [24].

Esto resulta crucial en el contexto de los equipos de desarrollo, porque:

- Los community smells afectan tanto la confianza técnica (“¿puedo contar con que este compañero hará bien su trabajo?”) como la confianza social (“¿le importa realmente el bienestar del equipo?”).
- La deuda social no surge únicamente por fallas técnicas ni por conflictos interpersonales, sino por la interacción entre ambos niveles, donde la falta de alineación entre competencia y empatía deteriora la colaboración.

2. Diferenciación entre confianza y cooperación El modelo de Mayer et al. distingue de forma clara la confianza —que implica vulnerabilidad y apertura— de la cooperación, que puede darse simplemente por control, presión o conveniencia [24]. Esta diferencia

es fundamental para SocialScrum, ya que permite comprender dinámicas que otros enfoques pasan por alto:

- Un equipo puede parecer colaborativo en la superficie —una cooperación forzada— mientras acumula deuda social bajo tensión.
- La identificación de community smells solo es posible en un entorno donde exista confianza genuina, no una coordinación superficial basada en el miedo o la obligación.
- La seguridad psicológica, condición necesaria para que los miembros reporten problemas sociales sin temor, es una manifestación directa de la confianza, no de la mera cooperación.

Lo que este modelo permite explicar y otros no: ¿Por qué dos equipos con igual productividad técnica pueden presentar niveles radicalmente distintos de deuda social? ¿Y cómo diferenciar entre un equipo que “funciona” gracias al control y la supervisión, frente a uno que lo hace desde la confianza y el compromiso mutuo genuino?

3. Validación empírica en equipos mediados por tecnología El estudio de Wilson et al. [30] demostró que el modelo de Mayer et al. describe con precisión cómo evoluciona la confianza en equipos virtuales o distribuidos, un entorno cada vez más habitual en el desarrollo de software. Sus hallazgos muestran que:

- La confianza inicial basada en la habilidad —es decir, en la competencia técnica percibida— puede establecerse rápidamente, incluso entre miembros que no se conocen bien.
- La confianza que surge de la benevolencia y la integridad, en cambio, requiere más tiempo y experiencias compartidas, ya que depende de la construcción de lazos afectivos y de coherencia en el comportamiento.
- La calidad de la comunicación —su tono, empatía y consistencia— tiene un impacto directo en el desarrollo y mantenimiento de la confianza dentro de los equipos remotos.

Desde esta perspectiva, se entiende por qué community smells como Radio silence (Bottleneck) o Organizational silo resultan especialmente dañinos: interrumpen los canales de comunicación y los vínculos interpersonales, afectando los mismos mecanismos que permiten construir confianza en los equipos distribuidos.

4. Operacionalización clara para la intervención A diferencia de otros modelos más abstractos de confianza organizacional, el enfoque de Mayer et al. ofrece dimensiones concretas y medibles —Habilidad, Benevolencia e Integridad (H-B-I)— que permiten tanto el diagnóstico como la intervención práctica [24].

En el contexto de SocialScrum, esta claridad conceptual se traduce en acciones específicas:

- El Social Guide puede identificar con precisión qué dimensión de la confianza se encuentra comprometida.
- Las estrategias de mitigación pueden diseñarse de forma dirigida: por ejemplo, sesiones de pair programming para fortalecer la percepción de habilidad, o retrospectivas sinceras para reforzar la benevolencia dentro del equipo.
- El progreso puede monitorearse individualmente en cada dimensión, permitiendo una evaluación más rica y continua del estado social del equipo.

En el caso de los equipos distribuidos, Kim et al. [33] proponen una tipología particular de confianza —rápida (swift), basada en el conocimiento (knowledge-based) y basada en la identificación (identification-based)— que complementa el modelo H-B-I de Mayer. No obstante, dado que SocialScrum está concebido para aplicarse tanto en equipos presenciales como remotos, el modelo de Mayer resulta una base más amplia y generalizable, capaz de adaptarse a distintos contextos de colaboración sin perder coherencia conceptual.

3.3.3 Complementariedad de ambos marcos

La integración entre la Teoría de la Autodeterminación (TAD) y el modelo de Confianza de Mayer no representa una superposición, sino una complementariedad profunda que enriquece el enfoque de SocialScrum.

- La TAD explica qué necesitan las personas para mantener una motivación auténtica y sostenible.
- El modelo de Confianza describe qué sostiene las relaciones de interdependencia que hacen posible el trabajo en equipo.
- Ambos, combinados, muestran cómo prevenir y mitigar la deuda social: satisfaciendo las necesidades psicológicas individuales (TAD) dentro de relaciones basadas en confianza (Mayer), y guiadas por los valores compartidos de Scrum.

Gracias a esta integración teórica, SocialScrum logra abordar la deuda social de forma holística y equilibrada: desde la motivación individual hasta las dinámicas colectivas, desde la prevención hasta la intervención, y desde el diagnóstico hasta la acción concreta.

Al integrar los fundamentos de la Confianza y la Autodeterminación, SocialScrum se consolida como una estructura metodológica que no solo hace visible la deuda social, sino que también ofrece las palancas teóricas necesarias —como la Autonomía, la Competencia y la Benevolencia— para que los equipos se sientan motivados a repararla activamente. De este modo, el modelo fomenta un equilibrio sostenible entre el alto rendimiento y el bienestar colectivo, permitiendo que el trabajo en equipo sea, al mismo tiempo, productivo y humano a lo largo del tiempo.

Ahora bien, es importante diferenciar entre las necesidades psicológicas de la TAD y las dimensiones de confianza propuestas por Mayer. Mientras que la TAD describe las necesidades internas de cada persona —aquello que mantiene su motivación intrínseca—, el modelo H-B-I aborda las percepciones externas, es decir, cómo los demás evalúan a alguien antes de decidir confiar en él o ella.

Por ejemplo:

- **Competencia (TAD):** percepción interna de capacidad —“siento que puedo hacerlo”.
- **Habilidad (H-B-I):** percepción externa de capacidad —“creo que esta persona puede hacerlo”.

Esta distinción es crucial, porque un equipo puede tener alta competencia individual (según la TAD), pero baja confianza mutua (según el modelo H-B-I) si no existe transparencia sobre las habilidades de cada miembro. En otras palabras, saber hacer no siempre se traduce en confiar en quien hace, y reconocer esa diferencia es clave para fortalecer la colaboración real dentro del equipo.

3.3.4 Fundamentos psicológicos

Para abordar la deuda social, que con frecuencia se manifiesta en estrés crónico y síndrome de Burnout [13], [30], SocialScrum se apoya en la Teoría de la Autodeterminación (TAD) [23]. Esta teoría, considerada un macro modelo de motivación humana y personalidad, pone el foco en las tendencias naturales de crecimiento y en las necesidades psicológicas básicas que todas las personas comparten [23].

Cuando dichas necesidades se satisfacen, los individuos experimentan mayor vitalidad, bienestar y salud mental [23]. Esto es especialmente relevante en los equipos de desarrollo de software, donde el equilibrio emocional, la motivación interna y la cohesión social son pilares que la deuda social puede erosionar con el tiempo.

En este marco, la TAD identifica tres necesidades psicológicas universales cuya satisfacción impulsa tanto la motivación intrínseca como el bienestar colectivo del equipo:

1. Autonomía La autonomía se refiere a la necesidad de sentir que uno tiene control sobre sus propias acciones y decisiones, lo que implica auto-iniciativa y autorregulación [23]. En el contexto de SocialScrum, esta autonomía se promueve al ofrecer opciones reales y permitir que los desarrolladores gestionen su propio trabajo, fortaleciendo la autoorganización del equipo, un principio esencial dentro de Scrum [23]. Cuando una persona siente que tiene control sobre lo que hace, surge la motivación intrínseca —esa que impulsa a actuar por gusto, interés o satisfacción personal—, en lugar de depender únicamente de recompensas externas. De hecho, la investigación muestra que una dependencia excesiva de recompensas extrínsecas puede debilitar el sentido de autonomía y, con ello, afectar la motivación genuina [23].

2. Competencia La competencia representa el deseo fundamental de sentirse eficaz, capaz y en crecimiento dentro de las propias acciones [23]. Supone contar con las habilidades necesarias para interactuar con el entorno de manera efectiva y alcanzar las metas propuestas [23]. Esta sensación de competencia se fortalece cuando las exigencias del trabajo están en equilibrio con las capacidades de la persona, y cuando se recibe una retroalimentación positiva y constructiva que reconoce los logros y orienta las mejoras [23]. En ese sentido, SocialScrum busca precisamente reforzar esa percepción de eficacia, ayudando a prevenir la ineficacia profesional, uno de los síntomas más comunes del Burnout [13].

3. Relacionalidad La relacionalidad hace referencia a la necesidad humana de conectar con otros, de construir vínculos cercanos y afectuosos, y de sentirse parte de un grupo o comunidad [23]. Esta conexión se fortalece cuando las personas se sienten respetadas, escuchadas y valoradas dentro de un entorno inclusivo y empático [23]. En SocialScrum, esta necesidad se aborda de forma explícita al fomentar la cohesión del equipo y reducir los *community smells* relacionados con el aislamiento, como el conocido *lone wolf* o “lobo solitario” [2]. Cada intervención social busca construir un ambiente de seguridad psicológica, donde las personas puedan expresarse sin temor y las relaciones se basen en la confianza y el respeto mutuo.

En esencia, al integrar los principios de la Teoría de la Autodeterminación (TAD), SocialScrum busca que los equipos desarrollen una motivación intrínseca genuina y asuman la responsabilidad de sus propias acciones, fortaleciendo así su locus de control interno [23]. De acuerdo con esta teoría, cuando las personas sienten que actúan por decisión propia y desde el compromiso interno, aumentan su claridad emocional, su autoconfianza y su satisfacción general con el trabajo y con el equipo [23].

3.3.5 Fundamentos relacionales y teóricos

La gestión de la deuda social es, en el fondo, una forma de gestionar la confianza dentro de las interacciones humanas y organizacionales. La confianza es un elemento esencial en

los entornos de trabajo donde las tareas dependen unas de otras [24], [30], y cobra aún más relevancia en equipos ágiles o distribuidos, donde los mecanismos tradicionales de control y supervisión son limitados [30]. Cuando la confianza se debilita, el equipo suele incurrir en costos adicionales, como un exceso de monitoreo, la duplicación innecesaria de tareas o una comunicación fragmentada. Todo ello termina afectando directamente la efectividad colectiva y la cohesión del grupo [30]. El proceso SocialScrum se apoya en la confianza como uno de sus pilares teóricos fundamentales. Siguiendo la definición clásica, la confianza se entiende como la disposición de una persona a ser vulnerable ante las acciones de otra, basada en la expectativa de que esa otra parte actuará de manera favorable o responsable, incluso cuando no exista posibilidad de supervisarla o controlarla directamente [24]. Este concepto permite diferenciar la confianza de la simple cooperación, ya que cooperar no siempre implica vulnerabilidad; en muchos casos, la cooperación puede darse por mecanismos de control, presión o conveniencia, sin que exista una verdadera relación de confianza [24]. En este marco, el nivel de confianza que un miembro (el *trustor*) deposita en otro (el *trustee*) depende de la percepción que tenga sobre tres factores clave de confiabilidad [24]:

1. Habilidad La habilidad se refiere al conjunto de competencias, conocimientos y destrezas que permiten a una persona influir de manera efectiva dentro de un dominio específico [24]. En SocialScrum, la percepción de esta habilidad —tanto en los *Developers* como en los demás roles— refuerza la confianza en la capacidad técnica y social del equipo para alcanzar los objetivos propuestos [24]. Esta dimensión constituye la base de la confianza cognitiva, también llamada confianza basada en la competencia o fiabilidad, que se construye cuando los miembros del equipo reconocen que pueden depender de las capacidades y el profesionalismo de los demás [30].

2. Benevolencia La benevolencia se entiende como la creencia de que el *trustee* actúa con una intención genuina de bienestar hacia el otro, es decir, que busca hacer el bien al *trustor* sin guiarse únicamente por intereses personales o de beneficio propio [24]. Esta dimensión es clave para la confianza afectiva, aquella que se basa en los lazos emocionales, la empatía y la preocupación mutua entre los miembros del equipo [30]. En SocialScrum, la benevolencia se refleja en el valor de respeto y en las estrategias orientadas a reducir el cinismo y la desconexión emocional que suelen acompañar al Burnout [13].

3. Integridad La integridad se refiere a la percepción de que el *trustee* actúa de acuerdo con principios y valores coherentes, manteniendo una consistencia entre lo que dice y lo que hace [24]. En otras palabras, la confianza se fortalece cuando las acciones reflejan de forma constante los compromisos y valores compartidos por el equipo. Junto con la habilidad y la benevolencia, la integridad conforma un marco equilibrado y comprobado

empíricamente para evaluar la confianza dentro de los equipos [24].

El estudio sobre el desarrollo de la confianza en equipos [30] respalda la idea de que la confianza no surge de inmediato, sino que evoluciona con el tiempo —un proceso de adaptación constante. Si bien los equipos que trabajan de forma remota o mediada suelen partir con niveles más bajos de confianza, las investigaciones muestran que esta aumenta progresivamente hasta alcanzar niveles similares a los de los equipos que colaboran cara a cara [30]. Este desarrollo gradual pone de relieve la importancia de contar con procesos iterativos, como SocialScrum, que favorezcan el cultivo y fortalecimiento continuo de las bases sociales sobre las que se sostiene la colaboración efectiva.

3.3.6 Fundamentos ágiles y valores de Scrum

Tenemos que, Scrum se fundamenta en el empirismo y el pensamiento Lean [14]. Esto implica que el conocimiento se deriva de la experiencia y las decisiones se toman basándose en lo observado, mientras se busca reducir el desperdicio y enfocarse en lo esencial [14]. Estos principios son particularmente pertinentes para la deuda social, que a menudo se manifiesta a través de efectos “invisibles” y negativos dentro de una comunidad de desarrollo [2], [22].

El marco SocialScrum utiliza los cinco valores fundamentales de Scrum (Compromiso, Foco, Apertura, Respeto y Coraje) [14] y los tres pilares empíricos (Transparencia, Inspección y Adaptación) [14], como una brújula indispensable para la gestión proactiva de la deuda social.

3.3.7 Aplicación de los valores de Scrum en SocialScrum

La gestión de la deuda social se integra plenamente con los valores de Scrum, que sirven como guía ética y cultural para el equipo [14]. A continuación, se describe cómo cada valor se aplica en el contexto de SocialScrum:

Coraje (Courage) El coraje es la base emocional que permite al equipo asumir riesgos y mostrarse vulnerable frente a los demás. Dado que la confianza implica precisamente esa disposición a la vulnerabilidad [24], el coraje se convierte en un requisito indispensable para tomar acciones valientes dentro de las relaciones interpersonales, conocidas en la literatura como Risk Taking in Relationship (RTR) [24]. En SocialScrum, este valor cobra especial importancia durante la *Sprint Retrospective Social*, donde se necesita el coraje para abrir conversaciones difíciles, enfrentar tensiones o conflictos personales, y expresar de manera honesta lo que afecta la dinámica del equipo. Solo a través de esa valentía compartida se construye una confianza real y sostenible.

Apertura (Openness) La apertura está estrechamente ligada al principio de transparencia, uno de los pilares fundamentales de Scrum, que exige que tanto el proceso como el trabajo sean visibles para todos los involucrados [14], [30]. Este valor resulta esencial para prevenir la acumulación de deuda social, ya que dicha deuda suele crecer cuando se pierde la transparencia en los aspectos no técnicos, como las interacciones humanas o las decisiones socio-técnicas que afectan la colaboración [3], [14]. Además, el modo en que se comunica el equipo también influye en la confianza: los mensajes cargados de tensión o tono negativo tienden a ralentizar el desarrollo de la confianza en entornos mediados por tecnología, mientras que una comunicación de apoyo, empática y coherente la fortalece [30]. En este sentido, SocialScrum promueve la apertura al hacer visibles los *community smells*, las fricciones interpersonales y cualquier señal de deterioro en las relaciones, convirtiendo lo invisible en un punto de reflexión y mejora compartida.

Respeto (Respect) El respeto se conecta directamente con la necesidad de relationalidad propuesta por la Teoría de la Autodeterminación (TAD) y con la benevolencia del modelo de confianza. Es un valor esencial para construir un entorno inclusivo y seguro, donde cada miembro del equipo se sienta escuchado, valorado y cuidado [23]. En SocialScrum, el *Social Guide* desempeña un papel clave en la promoción de este valor, fomentando interacciones basadas en la empatía y el reconocimiento mutuo. Asimismo, el respeto actúa como un antídoto frente al lenguaje descortés y las relaciones tóxicas, factores que suelen detonar tanto el Burnout como la deuda social dentro de los equipos [13].

Compromiso (Commitment) El compromiso del equipo con los objetivos del Sprint y con la mejora continua es un pilar fundamental para prevenir y abordar la deuda social. En SocialScrum, este compromiso va más allá del cumplimiento técnico: implica una participación activa y genuina en la identificación y mitigación de los *community smells*, así como en el fortalecimiento del bienestar colectivo [2]. Cuando todos los miembros del equipo se comprometen con un propósito común —no solo con las metas del producto, sino también con la salud emocional del grupo—, se genera un sentido compartido de responsabilidad que refuerza la cohesión, la confianza y la resiliencia del equipo frente a los desafíos cotidianos.

Foco (Focus) Mantener el foco en la salud social del equipo es tan esencial como concentrarse en la entrega del producto. En este sentido, SocialScrum ayuda a los equipos a equilibrar ambas prioridades, garantizando que las dinámicas humanas no queden relegadas frente a las demandas técnicas [22]. Al mantener este enfoque, el equipo puede identificar y resolver tempranamente los problemas sociales que podrían afectar la productividad, la motivación o la calidad del software [22]. De esta forma, el foco deja de ser

únicamente un asunto de cumplimiento técnico y se convierte en un compromiso integral con el bienestar y la sostenibilidad del trabajo en equipo.

La Tabla 3.6 muestra cómo cada valor de Scrum actúa como un antídoto específico frente a distintos community smells, conectando las dimensiones sociales afectadas con los mecanismos concretos que SocialScrum activa para mitigarlos.

Valor Scrum	Community Mitigados	Smells	Dimensión Afectada	Mecanismo en SocialScrum
Coraje	Radio Silence, Sharing Villainy, Lack of Conflict Resolution, Decision Incommunicability, Newbie Ignored	Comunicación y transparencia		Social Sprint Retrospective como espacio protegido; modelado de liderazgo; canales seguros para expresar tensiones.
Apertura	Radio silence (Bottleneck), Organizational silo, Cognitive Distance, Black Cloud, Information Island, Missing Links, Documentation Silo	Visibilidad de información y conocimiento		Product Backlog Social visible; métricas sociales compartidas; documentación accesible; canales abiertos de comunicación.
Respeto	Priggish Members, Lone Wolf, Social Isolation, Toxic Relationships, Power Holder, Bottleneck Developer, Dismissiveness, Unfriendly Environment	Relacionalidad y benevolencia		Código de conducta explícito; rotación de roles; feedback estructurado y empático; políticas contra el acoso o la intimidación.
Compromiso	Dissentus, Solution Defiance, Prima Donnas, Organizational Rigidity, Truck Factor, Unhealthy Contribution Patterns, Absent Stakeholder, Disengagement	Responsabilidad colectiva y participación		Sprint Backlog Social con ownership; Definition of Done con criterios sociales; distribución equitativa del conocimiento; participación activa en decisiones.
Foco	Work Exhaustion, Inefficiency, Organizational Silo (intraequipo), Cognitive Distance, Overload, Time Wasted, Scattered Development	Equilibrio, priorización y carga de trabajo		Capacidad reservada para salud social; Sprint Goal dual (técnico + social); métricas balanceadas; límites WIP con enfoque social.

Tabla 3.6: Community smells mitigados por cada valor de Scrum en SocialScrum [2]

La operacionalización de estos valores, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos —como escalas de medición, preguntas de evaluación y umbrales de acción—, se desarrolla en detalle en el Capítulo 4, Sección 4.X.

3.3.8 Principios empíricos de Scrum aplicados a la gestión de la deuda social

Scrum se apoya en tres pilares empíricos fundamentales: Transparencia, Inspección y Adaptación [14]. Aunque estos principios fueron concebidos originalmente para gestionar la complejidad técnica, adquieren un valor aún más profundo cuando se aplican a la deuda social, un fenómeno de naturaleza sociotécnica que plantea desafíos de comprensión y medición mucho más complejos.

A diferencia del código, cuya calidad puede evaluarse mediante métricas objetivas, las dinámicas humanas son difusas, cambiantes y difíciles de estandarizar. En ese contexto, los tres pilares de Scrum ofrecen una base práctica y teórica para hacer visibles los problemas sociales, inspeccionarlos de manera continua y adaptar el comportamiento del equipo frente a ellos.

Esta sección explora cómo cada uno de estos pilares se reinterpreta y adapta dentro de SocialScrum para abordar las particularidades de la deuda social, equilibrando el rigor empírico con la sensibilidad humana que exige la gestión de los aspectos sociales en los equipos de desarrollo.

3.3.8.1 Transparencia

La deuda social suele habitar en las sombras, mientras la deuda técnica deja rastros claros y medibles —como la complejidad ciclomática, las tasas de defectos o el tiempo de compilación—, la deuda social se esconde en tres espacios difíciles de capturar: las conversaciones informales que nunca se documentan, los patrones implícitos de colaboración entre personas y los estados emocionales —agotamiento, desconfianza, resentimiento— que no aparecen en ningún dashboard de velocity [10], [22].

Este no es solo un problema práctico de medición: es, ante todo, un problema epistemológico. Si algo no puede observarse, tampoco puede gestionarse mediante un proceso empírico. El modelo de confianza de Mayer et al. [24] lo deja claro: sin visibilidad sobre las habilidades reales, no se puede evaluar la competencia; sin visibilidad de las intenciones, no se construye benevolencia; y sin observar la coherencia entre palabras y acciones, no se valida la integridad. La opacidad social, por tanto, no solo oculta los problemas: erosiona activamente las bases de la confianza.

En SocialScrum, la transparencia no es un ideal, sino una condición de posibilidad. El marco enfrenta este desafío transformando lo difuso en explícito a través de cuatro estrategias complementarias:

- Artefactos sociales que formalizan los problemas humanos como work items gestionables.

- Métricas sociales que cuantifican aspectos cualitativos, como la comunicación o la distribución del conocimiento.
- Espacios institucionales donde expresar tensiones o impedimentos sociales sea algo esperado y seguro.
- Mecanismos de revelación protegida que permiten visibilidad colectiva sin exponer vulnerabilidades individuales (ver Tabla 3.7).

Estrategia	Función	Qué visibiliza
Artefactos sociales explícitos	Formalizan los problemas sociales como work items con el mismo estatus que la deuda técnica.	Community smells, acciones de mitigación y responsabilidades compartidas.
Métricas sociales observables	Cuantifican dinámicas cualitativas mediante indicadores observables.	Patrones de comunicación, distribución de conocimiento y señales tempranas de deterioro social.
Espacios formales de revelación	Institucionalizan momentos seguros para exponer impedimentos sociales.	Fricciones cotidianas, salud del Sprint e impacto en la entrega.
Mecanismos de revelación segura	Permiten visibilidad colectiva sin inhibir el reporte de temas sensibles.	Patrones agregados en lugar de casos individuales.

Tabla 3.7: Estrategias de transparencia social en SocialScrum

En última instancia, SocialScrum apuesta por que estas estrategias, aplicadas de forma constante, transformen las dinámicas sociales: de ser simples “rumores de pasillo” a convertirse en objetos legítimos de gestión. Ese paso —hacer visible lo invisible— es el punto de partida de toda intervención sistemática.

3.3.8.2 Inspección

Hacer visible la deuda social es apenas el primer paso; no basta con verla, hay que seguirle el rastro. A diferencia de la deuda técnica, que tiende a acumularse de manera lineal —cada atajo suma un poco más al problema—, la deuda social es dinámica, cambiante y profundamente contextual. Como señalan Caballero et al. [2], los community smells no son estáticos: evolucionan con el tiempo, atraviesan fases identificables y pueden incluso transformarse entre sí. Pueden escalar (un desarrollador independiente se vuelve cuello de botella crítico), interactuar (un silo organizacional combinado con una mala comunicación genera efectos multiplicativos) o oscilar entre latencia y manifestación (conflictos “resueltos” que reaparecen bajo presión).

Esta naturaleza volátil invalida los diagnósticos puntuales. Un “health check anual” del equipo sirve tanto como medir la deuda técnica una vez al año: cuando detectas el problema, ya dejó daños profundos. Wilson et al. [30] demostraron que en los equipos distribuidos, la confianza se construye gradualmente; sin monitoreo continuo, las micro-erosiones pasan desapercibidas hasta que la colaboración se derrumba. De manera similar, Tulili et al. [13] evidenciaron que el burnout presenta señales tempranas, pero solo son visibles si alguien las busca de forma sistemática.

Desde la Teoría de la Autodeterminación [23], la inspección continua también permite detectar la frustración progresiva de las necesidades básicas: la autonomía (cuando surge micromanagement), la competencia (cuando aumentan los errores o el feedback negativo), y la relacionalidad (cuando emergen aislamiento o exclusión). Sin esa vigilancia constante, el deterioro se normaliza silenciosamente hasta que es demasiado tarde.

Para enfrentar este desafío, SocialScrum organiza la inspección en múltiples cadencias, entendiendo que distintos fenómenos operan a diferentes velocidades:

- Diaria, para fricciones e impedimentos inmediatos.
- Por Sprint, para analizar la evolución de los smells y la eficacia de las intervenciones.
- Por Release, para observar tendencias sostenidas y riesgos de burnout.
- Continua, mediante monitoreo automatizado de señales digitales que revelan cambios abruptos en patrones establecidos.

Cadencia	Foco	Fenómenos detectables	Métodos
Diaria	Impedimentos inmediatos	Fricciones, bloqueos de comunicación, conflictos emergentes	Observación directa, indagación estructurada.
Por Sprint	Evolución de smells y eficacia de intervenciones	Nuevos smells, cambios en severidad, efectos secundarios	Análisis de métricas, revisión de causas raíz.
Por Release	Tendencias de largo plazo	Deterioro sostenido, patrones recurrentes, riesgo de burnout	Instrumentos validados, evaluaciones longitudinales.
Continua	Anomalías en patrones	Cambios súbitos o desviaciones respecto al baseline	Monitoreo automatizado.

Tabla 3.8: Cadencias de inspección social en SocialScrum

Este enfoque multirresolución permite que SocialScrum detecte tanto las crisis inmediatas como las erosiones silenciosas —ambas igual de peligrosas, solo que en distintas escalas temporales—, garantizando así una visión integral del estado social del equipo.

3.3.8.3 Adaptación

Detectar la deuda social no basta si no se logra mitigarla de manera efectiva. Aquí aparece uno de los mayores desafíos: como señalan Saeeda et al. [22], la deuda social es “más difícil de arreglar que la deuda técnica”. Y esta dificultad no se debe solo al esfuerzo necesario, sino a una diferencia cualitativa en la naturaleza misma del problema.

La deuda técnica tiene soluciones conocidas. Cuando se detecta código con alta complejidad ciclomática, existe un catálogo probado de refactorizaciones. La deuda social, en cambio, no sigue reglas universales. Una estrategia que resulta brillante en un equipo puede ser contraproducente en otro, dependiendo de su cultura, su historia o su composición interna [2]. Peor aún, los sistemas sociales son no lineales: pequeños cambios pueden producir efectos desproporcionados, y una intervención mal diseñada puede agravar el problema que busca resolver [3, p. 94].

A esto se suma la resistencia intrínseca al cambio humano. Modificar código no exige alterar identidades, hábitos ni vínculos personales. Transformar dinámicas sociales, sí. Y esa transformación suele enfrentarse a una resistencia psicológica mucho más intensa [23].

Por todo ello, SocialScrum no ofrece un “manual de soluciones” para la deuda social. En lugar de prescribir, propone experimentar. Estructura la adaptación como un proceso empírico iterativo, basado en:

- Priorizar según la severidad y la viabilidad de los problemas detectados.
- Diseñar intervenciones contextuales, apoyadas en análisis de causas raíz y exploración de opciones múltiples.
- Implementar experimentos pequeños y reversibles, con hipótesis claras y resultados observables.
- Evaluar sistemáticamente para decidir si pivotar, perseverar, escalar o institucionalizar la intervención.

La Tabla 3.9 no pretende ser un recetario, sino un punto de partida: presenta familias de estrategias documentadas en la literatura que han funcionado en ciertos contextos, pero que cada equipo debe adaptar o descartar según su realidad.

Este enfoque se alinea con los tres principios de la TAD para lograr intervenciones sostenibles [23]: preservar la autonomía (co-crear soluciones, no imponerlas), reforzar la competencia (que el equipo tenga los medios para ejecutarlas) y fortalecer la relacionalidad (fomentar la unión, no la fragmentación). Solo así, la adaptación genera mejora genuina y no simple cumplimiento superficial.

Categoría	Naturaleza del problema	Familias de intervención
Comunicación	Flujos bloqueados o distorsionados	Canales estructurados, redistribución de intermediación, protocolos asíncronos [30].
Conocimiento	Distribución desigual de expertise	Transferencia por inmersión, incentivos para documentación, rotación de funciones [2].
Relacional	Deterioro de vínculos o exclusión	Mediación, normas explícitas, construcción de propósito compartido [13].
Organizacional	Impedimentos estructurales	Comunidades de práctica, movilidad temporal, escalamiento progresivo [22].

Tabla 3.9: Familias de estrategias de mitigación por categoría de community smell

3.3.9 El ciclo como sistema

Transparencia, Inspección y Adaptación no son etapas aisladas ni pasos lineales, sino un ciclo continuo de retroalimentación. La transparencia transforma lo difuso en observable; la inspección identifica desviaciones o señales de deterioro; la adaptación actúa experimentalmente sobre ellas, y los resultados de esas intervenciones generan nueva transparencia acerca de lo que realmente funciona.

Aplicado de manera consistente —en distintas cadencias (diaria, Sprint, Release) y a través de métodos mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos—, este ciclo convierte la deuda social de una amenaza invisible en un aspecto gestionable dentro del proceso ágil.

El ciclo empírico de SocialScrum no promete eliminar la deuda social —ningún sistema humano podría hacerlo sin caer en la ingenuidad—, pero sí garantiza algo mucho más valioso: que cuando la deuda emerja, será detectada tempranamente, abordada con estrategias basadas en evidencia y gestionada de forma iterativa, aprendiendo de cada experiencia. En ese sentido, SocialScrum transforma la deuda social de una fuerza destructiva invisible en un componente reconocido y gestionable del desarrollo sostenible de software.

Principio sente	au-	Patrón de fallo	Evidencia empírica
Transparencia		Acumulación silenciosa de disfunciones hasta la crisis; normalización de comportamientos nocivos.	Silos no detectados que derivan en re-arquitecturas completas [10]; “ambiente de miedo” institucionalizado en Boeing [22].
Inspección		Burnout como desenlace no anticipado; escalamiento exponencial de los costos humanos y técnicos.	Estudios muestran que el burnout presentaba señales meses antes sin inspección continua [13]; detección tardía implica costos significativamente mayores [5].
Adaptación		Intervenciones contraproducentes; persistencia de síntomas por aplicar soluciones superficiales.	Acciones mal diseñadas que agravan el burnout [11]; community smells recurrentes no abordados desde su causa raíz [2].

Tabla 3.10: Consecuencias de la ausencia de principios empíricos en la gestión de la deuda social

3.4 Diseño del modelo SocialScrum

La Figura 3.9 ilustra la arquitectura conceptual de SocialScrum, organizada en cuatro capas interdependientes que muestran cómo los fundamentos teóricos se traducen en mecanismos operacionales capaces de prevenir y mitigar la deuda social dentro de los equipos de desarrollo. La Capa 1 (Fundamentos) integra tres marcos teóricos complementarios que sirven como la base del modelo:

- La Teoría de la Autodeterminación (TAD) explica qué necesitan las personas para mantener una motivación sostenible.
- El modelo de Confianza de Mayer et al. describe qué sostiene las relaciones de interdependencia y cooperación genuina dentro del equipo.
- Finalmente, los Valores de Scrum aportan la brújula ética y cultural que orienta las decisiones y comportamientos del grupo.

Estos tres fundamentos convergen para habilitar los principios empíricos de Scrum —Transparencia, Inspección y Adaptación— que, aplicados al ámbito social, dan origen al enfoque distintivo de SocialScrum. La relación entre estos fundamentos puede observarse en la Figura 3.4.



Figura 3.4: Fundamentos teóricos de SocialScrum

Capa 2 (Principios Empíricos) representa el corazón operativo del modelo, donde los tres pilares de Scrum —Transparencia, Inspección y Adaptación— se articulan en un ciclo de retroalimentación continua. En este nivel, la Transparencia convierte los fenómenos sociales difusos en objetos observables; la Inspección monitorea su evolución en distintas cadencias (diaria, por Sprint, por Release y continua); y la Adaptación actúa mediante experimentación controlada para intervenir en las causas raíz. Los resultados de esta adaptación generan nueva transparencia, cerrando así el ciclo y promoviendo el aprendizaje constante del equipo.

Ciclo Empírico de Gestión Social

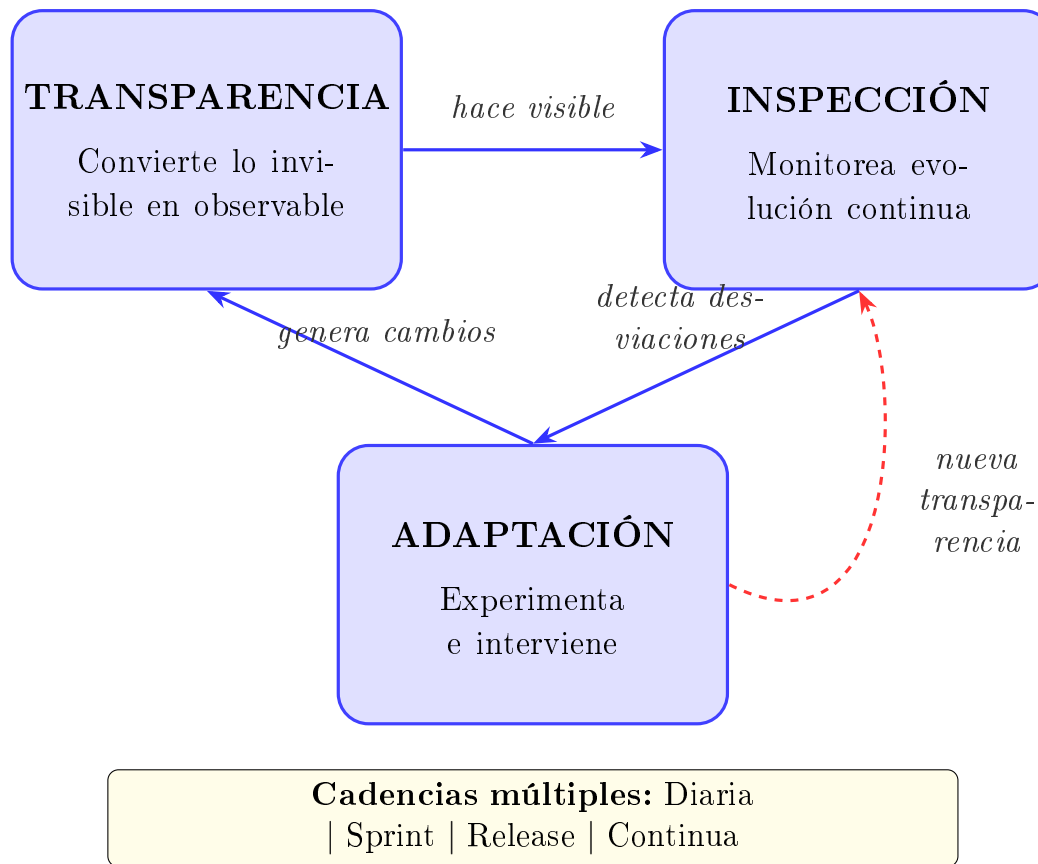


Figura 3.5: Principios empíricos de SocialScrum: ciclo de retroalimentación continua

Capa 3 (Componentes Operacionales) traduce los principios empíricos en mecanismos concretos que hacen que SocialScrum funcione en la práctica. Esta capa define el “cómo”: los roles que sostienen la dinámica social, los eventos que la institucionalizan y los artefactos que le dan trazabilidad.

En primer lugar, los roles incorporan al **Social Guide** como figura integradora, trabajando junto al **Scrum Master** (facilitador del proceso), el **Product Owner** (priorizador estratégico) y los **Developers** (ejecutores técnicos y sociales). En segundo lugar, los eventos son adaptados para incluir explícitamente dimensiones sociales, siendo la **Retrospective Social** el núcleo del aprendizaje colectivo. Por último, los artefactos se amplían para formalizar la gestión de la deuda social, integrando mecanismos de transparencia y seguimiento continuo.

Componentes Operacionales de SocialScrum



Figura 3.6: Componentes operacionales de SocialScrum: roles, eventos y artefactos adaptados

Capa 4 (Outcomes) representa los resultados observables del modelo SocialScrum, mostrando tanto los efectos preventivos (reducción de community smells por categoría) como los impactos sistémicos positivos en el equipo y la organización.

En esta última capa, SocialScrum trasciende la gestión operativa para mostrar su valor sistémico: cómo la aplicación continua de sus principios y componentes reduce la deuda social, fortalece la confianza, previene el burnout y mejora la sostenibilidad del trabajo en equipo. Así, los resultados no son únicamente reactivos (resolver conflictos o eliminar smells), sino también emergentes, reflejando una transformación cultural hacia equipos más cohesionados, autónomos y emocionalmente saludables.

Outcomes de SocialScrum

Qué se previene y qué mejora sistemáticamente

Prevención de Community Smells

Comunicación:	Radio Silence, Bottleneck
Conocimiento:	Black Cloud, Sharing Villainy
Relacional:	Lone Wolf, Toxic Relationships, Burnout
Organizacional:	Organizational Silo, Sluggish Organizations



Resultados Sistémicos

↓ Deuda Social	↑ Confianza	↑ Sostenibilidad
↑ Cohesión	↑ Autonomía	↓ Burnout

La gestión sistemática de deuda social genera impactos tanto específicos (prevención de smells) como emergentes (mejora de propiedades sistémicas)

Figura 3.7: Outcomes del modelo SocialScrum: prevención y mejora sistémica

Los feedback loops (líneas discontinuas) muestran que el sistema es reflexivo: los outcomes exitosos refuerzan los valores que los habilitaron, y el ciclo empírico se auto-perfecciona continuamente. Esta arquitectura en capas permite que SocialScrum escale desde fundamentos teóricos hasta impacto medible, manteniendo coherencia conceptual en cada nivel.

Outcomes y Feedback Sistémico) Los *feedback loops* (líneas discontinuas en la Figura 3.9) evidencian que el sistema es reflexivo: los resultados positivos retroalimentan los valores y principios que los generaron, haciendo que el ciclo empírico se auto-perfeccione de forma continua. De esta manera, SocialScrum no se limita a un marco operativo, sino que actúa como un sistema adaptativo complejo, capaz de aprender de sí mismo. Esta arquitectura en capas permite que el modelo escale coherentemente desde los fundamentos teóricos (motivación, confianza y valores) hasta el impacto medible en la práctica (prevención de *smells*, fortalecimiento de la cohesión, sostenibilidad y bienestar).

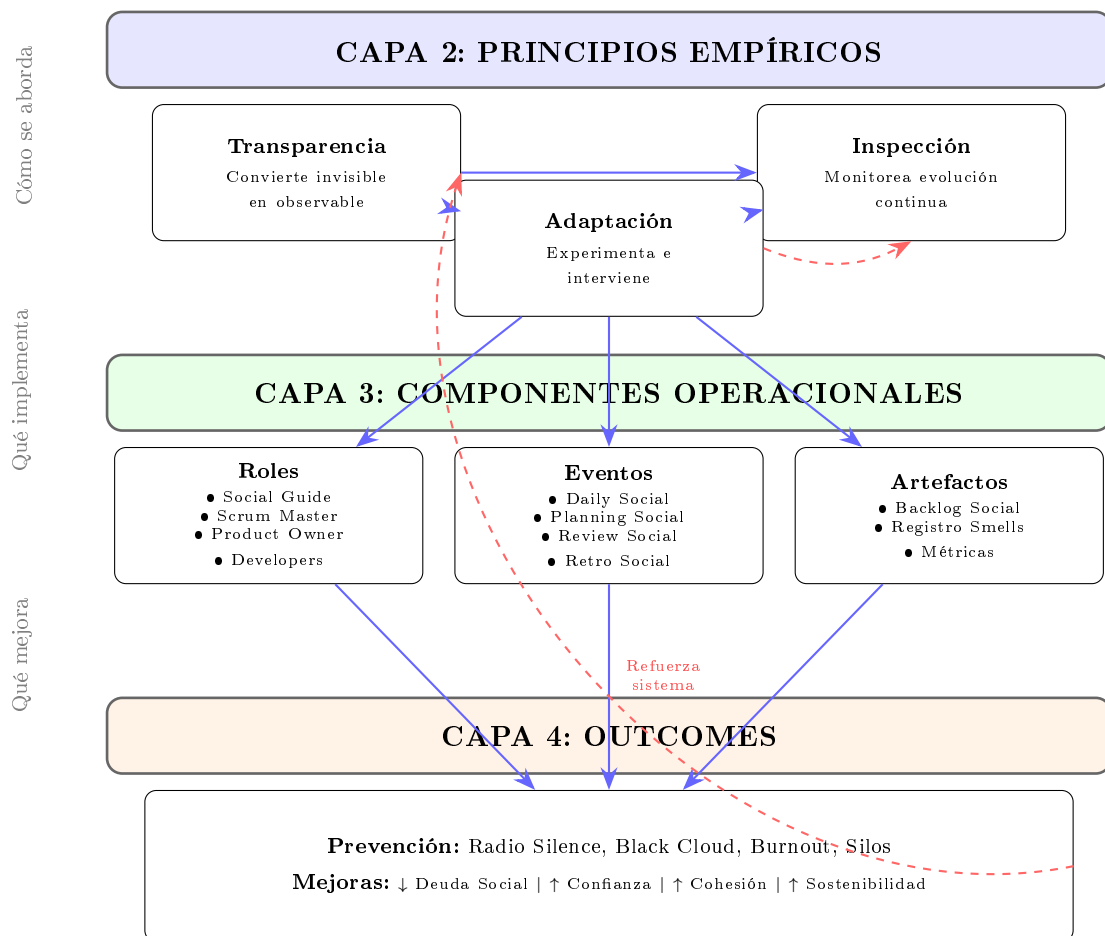


Figura 3.8: Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)

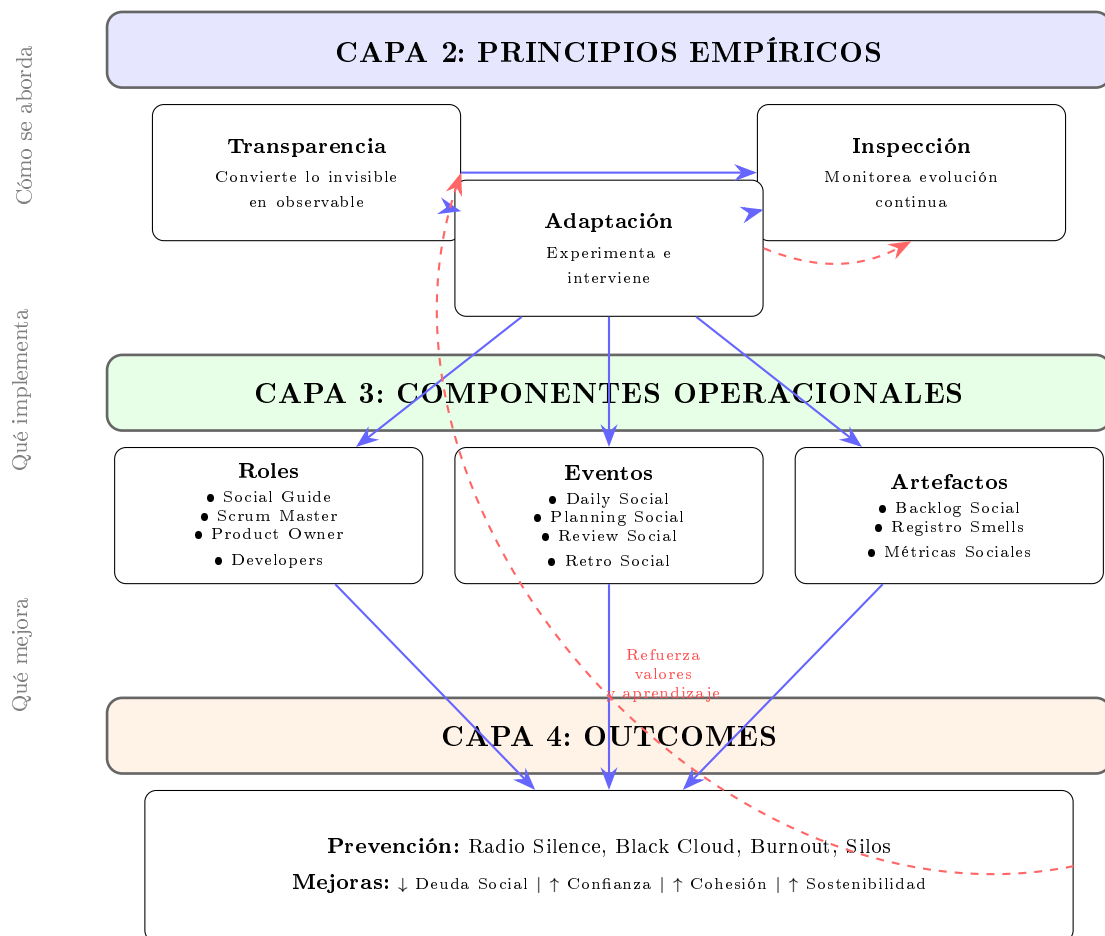


Figura 3.9: Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2–4)

3.5 Conclusiones

El modelo SocialScrum representa una evolución necesaria del marco ágil tradicional, al incorporar explícitamente la gestión de la deuda social como parte integral del proceso de desarrollo. A través de la integración de marcos teóricos complementarios —la Teoría de la Autodeterminación (TAD), el modelo de Confianza de Mayer et al. y los valores y principios empíricos de Scrum— el modelo proporciona una base científica y práctica para abordar dimensiones humanas que históricamente han permanecido invisibles en la gestión ágil.

SocialScrum demuestra que las dinámicas sociales pueden gestionarse con el mismo rigor empírico que los aspectos técnicos del producto. Mediante la aplicación cíclica de los principios de Transparencia, Inspección y Adaptación, el modelo permite identificar patrones de deterioro social, implementar intervenciones contextualizadas y medir su efectividad a lo largo del tiempo. Esta aproximación convierte la salud social del equipo en un indicador gestionable, equiparable a la calidad del software o la velocidad de entrega.

Más allá de la mitigación de disfunciones, SocialScrum impulsa un cambio cultural: fomenta la motivación intrínseca, la confianza mutua, la cohesión relacional y la sostenibilidad emocional del trabajo colectivo. Al hacerlo, redefine el éxito en entornos ágiles, equilibrando rendimiento y bienestar, y demostrando que un equipo saludable no es solo un medio para producir mejor software, sino un fin valioso en sí mismo.

ACRÓNIMOS

KPIs Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño). 27

RSL Revisión Sistemática de la Literatura. 16

GLOSARIO

Community Smells

Antipatrones socio-técnicos que representan síntomas de problemas organizacionales y sociales en comunidades de desarrollo de software. Son fuentes de deuda social que afectan la comunicación, coordinación, confianza y desempeño del equipo.. 17

Deuda Social

Decisiones socio-técnicas subóptimas que generan costos no previstos en equipos de desarrollo de software. Acumulación de efectos adversos derivados de problemas organizacionales y sociales que impactan el desempeño del equipo y la calidad del software.. 16

Organizational silo

Alto desacople lógico de tareas con baja comunicación y colaboración entre equipos o departamentos. Dificulta verificación de dependencias entre componentes, impide comunicación efectiva entre equipos que deben colaborar, genera decisiones locales óptimas pero globalmente subóptimas y pone en riesgo la congruencia socio-técnica general.. 29, 36

Radio silence (Bottleneck)

En organizaciones formales y complejas, nodos clave de comunicación se saturan como únicos intermediarios de información entre múltiples equipos. La información debe transitar por protocolos altamente regularizados generando compresión, causando retrasos comunicacionales severos, sobrecarga de intermediarios y estancamiento del flujo de trabajo.. 29, 36

SocialScrum

Proceso ágil que extiende el Scrum Framework para gestionar explícitamente la deuda social en equipos de desarrollo. Incorpora eventos, roles y artefactos dedicados a identificar y mitigar community smells.. 16

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

Este capítulo traslada el modelo teórico de SocialScrum (Capítulo 2) al terreno de la aplicación práctica en equipos ágiles. Se muestra cómo sus componentes adaptados (eventos, artefactos y el rol del *Social Guide*) se materializan en escenarios reales para identificar, priorizar y mitigar *deuda social* y *community smells*. Se presentan un proceso operativo por fases, instrumentos y métricas, ejemplos teórico-prácticos, recomendaciones de herramientas, visualizaciones, un plan de validación (juicio de expertos) y una discusión crítica con limitaciones y amenazas a la validez.

4.1 Mini-glosario del capítulo

Antes de comenzar con el capítulo, se presenta un mini-glosario de los conceptos clave que se utilizarán a lo largo del capítulo.

Deuda social Costo adicional (tiempo, calidad, clima) originado por decisiones socio-técnicas subóptimas que deterioran coordinación, comunicación y bienestar del equipo.

Community smell (olor comunitario) Patrón social disfuncional recurrente (p.ej., *silencio radial*, *silo*, *lone wolf*) que degrada el trabajo colaborativo.

Congruencia sociotécnica Grado de alineación entre dependencias técnicas y la red real de comunicación/colaboración del equipo.

Social Guide Rol facilitador (no jerárquico) que diagnostica/mitiga *smells*, guía eventos sociales y cuida la salud del equipo; complementa al Scrum Master.

Product Backlog Social Lista priorizada de ítems sociales (mitigaciones, acuerdos, habilitadores de salud) con descripción, hipótesis, valor esperado y *DoD social*.

Sprint Backlog Social Subconjunto comprometido de ítems sociales que el equipo abordará en el sprint.

Incremento Social Mejora observable en dinámicas del equipo (p.ej., nueva política de decisiones implementada, reducción de % *carry-over*, alza de cohesión).

DoD social Criterios de aceptación para dar por “hecho” un ítem social (p.ej., “toda decisión técnica relevante documentada en 24h y socializada en #decisiones”).

DoR Criterios para que un ítem (técnico o social) esté listo para entrar al sprint (claridad,

valor, responsables, riesgo, datos).

Daily Social spot Micro-espacio (≈ 5 min) al final de la Daily para visibilizar impedimentos sociales y coordinar acciones breves.

Retrospective Social Segmento/retrospectiva orientado a analizar *smells*, causas y acuerdos de cambio.

Office hours de arquitectura Ventana de atención consultiva para decisiones técnicas; reduce cuellos de botella e “incomunicabilidad”.

Pairing/Mobbing social Prácticas de trabajo conjunto para transferencia de conocimiento y cohesión (revisiones en pareja/equipo).

Radio Silence (Silencio radial) Falta de comunicación oportuna de información/decisiones relevantes.

Organizational Silo (Silo organizacional) Aislamiento entre equipos/áreas con coordinación deficiente.

Lone wolf (lobo solitario) Tendencia a trabajar aisladamente evitando colaboración y revisión.

Bottleneck (cuello de botella) Punto de atasco por sobrecarga o restricción de capacidad que ralentiza el flujo.

WIP Trabajo en progreso; en exceso implica más bloqueos y tiempos de ciclo mayores.

Carry-over Porcentaje de ítems no completados que se arrastran al siguiente sprint.

OKR Objetivos y Resultados Clave; aquí se usan ligeros para metas sociales por sprint.

KPI Indicador clave de desempeño; puede ser social (cohesión) u operativo (defectos, velocidad).

NPS interno Net Promoter Score (Puntaje Promotor Neto) dentro del equipo/organización (disposición a recomendar el equipo).

Likert Escala de respuesta (1–5) para medir percepciones (p.ej., cohesión, seguridad psicológica).

Juicio de expertos Técnica para validar claridad/pertinencia/suficiencia de instrumentos mediante evaluadores con experiencia.

Coeficiente Kappa Medida de concordancia entre evaluadores (0 a 1); ayuda a estimar la confiabilidad del juicio.

4.2 Objetivo, alcance y criterios de éxito

Objetivo

Aplicar SocialScrum para diagnosticar y gestionar explícitamente la deuda social y los *community smells* en equipos ágiles, preservando los valores y pilares empíricos de Scrum.

Alcance

- Contexto: equipos ágiles pequeños/medianos (5–9 miembros), ciclos quincenales.
- Duración mínima: 2–3 sprints para observar tendencias pre/post.
- Artefactos: *Product Backlog Social*, *Sprint Backlog Social*, *Incremento Social*, instrumentos y métricas.

Criterios de éxito (KPIs sociales y operativos)

- ↓ incidencias de *smells* priorizados (% reducción vs. línea base).
- ↑ cohesión/pertenencia (Likert medio $\geq$ umbral definido).
- ↓ rotación/ausentismo; ↑ velocidad sostenible y cumplimiento DoD/DoR.
- ↑ congruencia sociotécnica (si se mide).

4.3 Planteamiento de la aplicación de SocialScrum

La conceptualización de la deuda social como un “Leviatán” que crece silenciosamente, impactando la cohesión del equipo y el éxito del proyecto, subraya la necesidad de un enfoque proactivo y estructurado. Scrum, por su ligereza, carece de mecanismos específicos para diagnosticar y mitigar tensiones interpersonales y fricciones organizacionales; no obstante, sus pilares (transparencia, inspección y adaptación) son terreno fértil para integrar el lente social. SocialScrum propone convertir lo intangible (tensiones sociales) en *ítems gestionables* con definición de hecho social (*DoD social*) y visibilidad en los tableros, integrando la salud del equipo como componente esencial de la calidad del producto.

4.4 Proceso de aplicación de SocialScrum

SocialScrum sigue un proceso iterativo estructurado en fases que se integra con los sprints existentes:

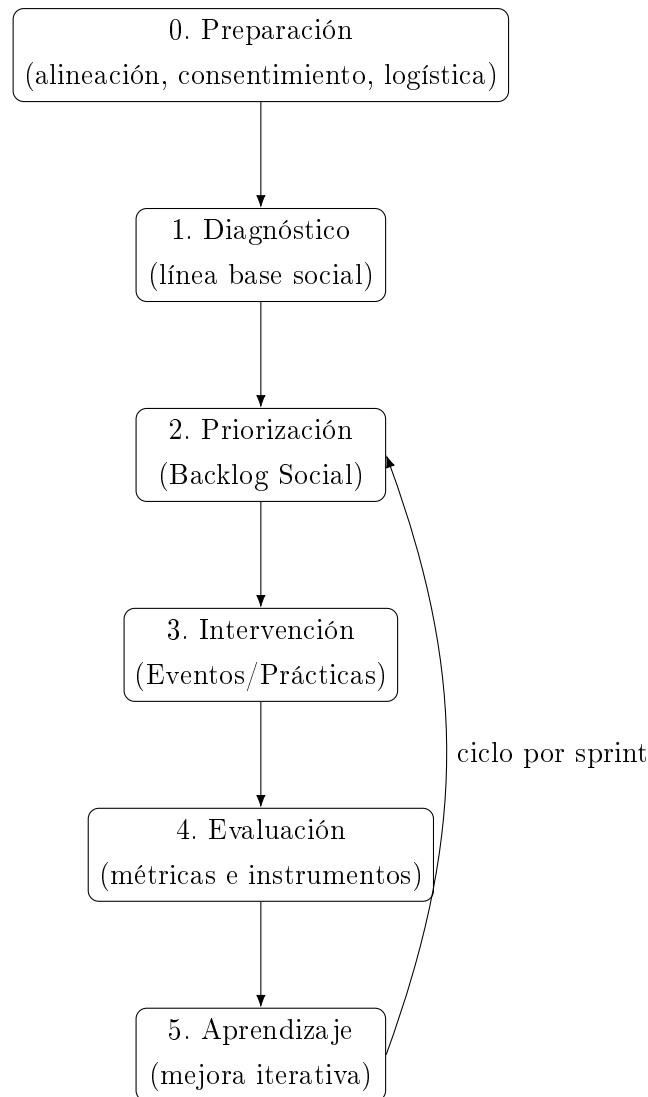


Figura 4.10: Flujo de aplicación de SocialScrum (alto nivel).

4.4.1 Fase 1: Diagnóstico (línea base)

- Recolección: encuestas Likert (bienestar, comunicación, cohesión), entrevistas breves, revisión de tablero/repositorios.
- Detección inicial de *smells*: plantilla breve por smell con síntomas/causas/efectos.
- Métricas base: velocidad media, WIP, % *carry-over*, defectos post-entrega, ausentismo, NPS interno.

4.4.2 Fase 2: Priorización (Backlog Social)

- Construcción del *Backlog Social*: **items sociales** (smell, hipótesis de causa, acción de mitigación, *Definition of Done social*).
- Priorización: impacto $\times$ urgencia $\times$ esfuerzo; objetivos por sprint (OKRs sociales ligeros).

4.4.3 Fase 3: Intervención (Eventos y prácticas)

- Adaptación de eventos Scrum: *Daily Social spot* (5 min), *Sprint Planning/Review/Retrospective Social*.
- Prácticas: acuerdos de equipo, rotación de revisiones, *pairing/mobbing* social, *office hours* de arquitectura.

4.4.4 Fase 4: Evaluación (métricas e instrumentos)

- Medición pre/post por sprint; tendencias; umbrales de alerta.
- Opcional: juicio de expertos para validar claridad/suficiencia de instrumentos.

4.4.5 Fase 5: Aprendizaje (mejora continua)

- Documentar *learnings*, actualizar catálogo interno de mitigaciones y el *Backlog Social*.

4.5 Instrumentos y métricas

4.5.1 Encuestas (Likert 1–5)

- Cohesión, pertenencia, seguridad psicológica, claridad de rol, *radio silence*, *silo*, *lone wolf*, *bottleneck*.

Ítem	1	2	3	4	5
En mi equipo, las decisiones técnicas clave se comunican a tiempo.	☐	☐	☐	☐	☐
Puedo expresar desacuerdos sin temor a repercusiones.	☐	☐	☐	☐	☐
Evitamos el trabajo aislado prolongado (<i>lone wolf</i>).	☐	☐	☐	☐	☐
Hay coordinación efectiva entre equipos/áreas (sin <i>silos</i>).	☐	☐	☐	☐	☐

Tabla 4.11: Ítems ejemplo de instrumento (Likert 1–5).

4.5.2 Indicadores operativos y sociales

Tabla 4.12: Métricas sugeridas para evaluación continua.

Métrica	Descripción / Cálculo
Velocidad sostenible	% de historias completadas con DoD por sprint (sin deuda arrastrada)
Carry-over	% de ítems no completados que pasan al siguiente sprint
Defectos post-entrega	Defectos reportados por ciclo / tamaño de entrega
WIP por persona	Límite de trabajo simultáneo; correlación con bloqueos y tiempos de ciclo
Cohesión / seguridad psicológica	Promedio Likert (ver Tabla 4.11)
Ausentismo / rotación	Tasa y tendencia; alertas por umbral
Congruencia sociotécnica (opcional)	Índice tareas-comunicación (si se dispone)

4.5.3 Plantillas de registro por smell (mini-catálogo)

- Campos: nombre del smell, síntomas observables, causas probables, efectos, hipótesis, acción de mitigación, indicador de éxito, fecha de revisión.

4.6 Simulación y ejemplos de aplicación

4.6.1 Escenario integrado (de teórico a práctico)

Contexto y síntomas

Un equipo ágil (8 desarrolladores, PO, SM) que opera con Scrum tradicional empieza a manifestar **problemas de comunicación interna** y la aparición de *community smells* no identificados formalmente: “falta de comunicación efectiva con el equipo de operaciones”, duplicación de esfuerzos por *silos organizacionales* y señales de *lone wolf*. Estos síntomas aumentan la frustración y conducen a un rendimiento subóptimo (retrasos, % *carry-over* alto).

Enfoque SocialScrum

Interviene el **Social Guide**, quien en coordinación con el Scrum Master: (i) hace visibles los *impedimentos sociales* en los eventos; (ii) convierte las tensiones en **ítems de**

salud social con *DoD social*; (iii) prioriza y ejecuta acciones en el *Backlog Social* del siguiente sprint.

Mapa evento–acción–métrica

Evento	Problema observado	Acción / Artefacto social	Métrica esperada
<i>Sprint Planning Social</i>	Cuello de botella con QA por falta de protocolo de <i>builds</i> tempranas	Definir protocolo y <i>sync</i> inter-equipos (2/sem); crear ítem “Protocolo QA” con <i>DoD social</i>	↓ bloqueos QA; ↓ % <i>carry-over</i>
<i>Daily Social spot</i> (5 min)	PR sin revisar; dev con tendencia a <i>lone wolf</i>	Pregunta social breve; activar <i>buddy reviews</i> obligatorias (2 revisiones por PR)	↑ tiempo de ciclo de PR estable; ↑ cohesión
<i>Sprint Review Social</i>	Interesados no ven causas sociales de los retrasos	Presentar “Evaluación de Dinámica del Equipo” (Likert 1–5)	↑ transparencia; decisiones alineadas
<i>Retrospective Social</i>	Incomunicabilidad de decisiones; conflictos latentes	Canal #decisiones + plantilla en wiki; micro-taller de resolución de conflictos	↑ claridad; ↓ incidentes por malentendidos

Tabla 4.13: Intervenciones SocialScrum por evento con artefactos y métricas esperadas.

Línea de tiempo y resultados (dos sprints)

Línea base (Sprint 0). Cohesión: 3.0; Seguridad psicológica: 2.9; Coordinación inter-equipos: 2.7; Velocidad: 28 pts; % *carry-over*: 32 %; Defectos post-entrega: 6. *Smells* observados: *lone wolf* (2 devs), *silencio radial* en decisiones de arquitectura.

Intervenciones (Sprint 1).

- **Ítems sociales** al *Sprint Backlog*: (1) *Office hours* de arquitectura (2/sem); (2) *buddy reviews* obligatorias; (3) Canal #decisiones + plantilla en wiki.
 - **DoD social**: toda decisión relevante registrada ≤ 24 h; 100 % de PR con 2 revisiones.
- Resultados (fin Sprint 1).** Cohesión: 3.5; Seguridad: 3.4; Coordinación: 3.3; Velocidad: 30 pts; *carry-over*: 24 %; Defectos post-entrega: 4.

Ajustes (Sprint 2).

- Mantener *office hours*; institucionalizar plantilla de decisiones; rotar *buddies*; micro-taller de *feedback* (30 min).
- Resultados (fin Sprint 2).** Cohesión: 4.1; Seguridad: 3.9; Coordinación: 3.8; Velocidad: 33 pts; *carry-over*: 18 %; Defectos post-entrega: 3.

Conversión de tensiones en trabajo gestionable

Las observaciones sociales se traducen en **ítems de salud** con trazabilidad:

- *Protocolo QA*: definido, documentado en wiki, socializado en #decisiones. **DoD social**: evidencia de 2 ejecuciones sin bloqueos.
- *Buddy reviews*: 100 % PR con 2 revisiones; rotación quincenal de parejas. **DoD social**: PR median time $\leq$ umbral X h.
- *Office hours arquitectura*: agenda fija; registro de acuerdos. **DoD social**: 80 % de consultas resueltas en la sesión.
- *Taller colaboración efectiva*: 1 sesión de 60 min; lista de acuerdos de equipo resultantes. **DoD social**: acuerdos incorporados al tablero.

Aprendizaje y cierre

El *Social Guide* reporta a interesados un *one-pager* con (i) *smells* priorizados, (ii) intervenciones ejecutadas, (iii) resultados pre/post y (iv) próximos pasos. La deuda social deja de ser invisible: se **mide**, se **prioriza** y se **mitiga** con el mismo rigor que el trabajo técnico, fortaleciendo la salud del equipo y la calidad del producto.

4.7 Herramientas recomendadas por propósito

La implementación efectiva de SocialScrum, como cualquier proceso ágil, se beneficia enormemente del **apoyo de herramientas tecnológicas que faciliten la comunicación, la colaboración, la detección de problemas sociales y el seguimiento del progreso**. Si bien Scrum no prescribe herramientas específicas, la adaptación para la gestión de la deuda social sí requiere de soluciones que permitan hacer visibles y gestionables los aspectos sociotécnicos. A continuación, se sugieren categorías de herramientas y ejemplos concretos, fundamentados en la experiencia de campo y la literatura especializada.

4.7.1 Herramientas de comunicación y reuniones

La comunicación, como pilar de las 3C, es vital para la reducción de errores y la capacidad de autoajustar planes. En un entorno SocialScrum, la fluidez comunicativa es aún más crítica para detectar y mitigar la deuda social.

- **Microsoft Teams / Google Meet**: Estas plataformas son ideales para las reuniones de Daily Social Scrum, Sprint Planning Social y Sprint Review Social. Su funcionalidad de chat persistente y canales temáticos puede usarse para fomentar una comunicación abierta y transparente. Cabe señalar que la creación de canales específicos para “impedimentos sociales” o “reflexiones del equipo” podría complementar su

uso, permitiendo que las preocupaciones se expresen sin interrumpir el flujo técnico. Dicho de otro modo, se busca prevenir el “radio silence” o “bottleneck” facilitando un flujo constante de información.

- **Slack / Discord:** Permiten la creación de comunidades y canales específicos para discusiones más informales o para el reporte rápido de fricciones interpersonales. La naturaleza asíncrona de estas herramientas complementa las reuniones síncronas, ofreciendo un espacio para que los miembros del equipo expresen inquietudes sin la presión de un evento formal. Esto es clave para fomentar la franqueza, un valor fundamental en SocialScrum.
- **Azure DevOps:** Además de sus capacidades para la gestión de proyectos, Azure DevOps ofrece integraciones con herramientas de comunicación y permite la creación de tableros personalizados. Estos tableros pueden incluir secciones dedicadas a la deuda social, facilitando la visualización y seguimiento de los “ítems de salud social” junto con las tareas técnicas.

4.7.2 Herramientas de detección y análisis de deuda social

La capacidad de SocialScrum para identificar `community smells` y evaluar las interacciones sociales requiere de herramientas especializadas.

- **csDetector:** Esta herramienta de código abierto utiliza aprendizaje automático para **identificar automáticamente diez tipos comunes de “community smells”** mediante el análisis de métricas sociotécnicas. Su precisión promedio del 84 % en proyectos de GitHub la convierte en un recurso invaluable para el Social Guide en la detección de problemas organizacionales y sociales que afectan la calidad del software y la cohesión del equipo [34].
- **YOSHI:** Se erige como un recurso para identificar y caracterizar tipos de comunidades de ingeniería de software a partir de datos de repositorios de proyectos. Mide seis características decisivas como cohesión, formalidad y compromiso de las personas. Al monitorear las relaciones sociales y organizacionales, YOSHI puede ayudar a **identificar posibles problemas que podrían conducir a .lores comunitarios como el "silencio de radio"**. [35].
- **GEEZMO:** Aunque no se enfoca directamente en “community smells”, GEEZMO es una herramienta orientada a la detección temprana de circunstancias que afectan el estado de ánimo de los miembros del equipo. Su capacidad de monitoreo proactivo del “humor” o “zest” del equipo es fundamental para abordar las cuestiones interpersonales antes de que escalen a problemas mayores, previniendo la acumulación de deuda social [36].

- **DAHLIA:** El marco DAHLIA se centra en medir la “incomunicabilidad arquitectónica”, estimando el costo monetario asociado a la deuda social generada por esta falta de comunicación. Aunque su aplicación se limita a los ítems de deuda social relacionados con la incomunicabilidad, es valioso para cuantificar el impacto económico de la falta de transparencia en decisiones clave. [37].
- **CAFFEA:** Esta herramienta se especializa en la detección de “community smells” relacionados con la estructura organizacional y las interacciones sociales. Al analizar patrones de colaboración y comunicación, CAFFEA puede identificar problemas como “silos organizacionales” o “incomunicabilidad de decisiones”, proporcionando al Social Guide datos concretos para abordar estos desafíos [38].

4.7.3 Otras herramientas de apoyo

Estas herramientas pueden complementar la gestión, aunque no sean exclusivas de la deuda social.

- **Jira / Trello / Asana (con adaptaciones):** Si bien son herramientas de gestión de proyectos, pueden adaptarse para incluir los “Elementos de Deuda Social” o “Habilitadores de Salud del Equipo” en el Product Backlog Social y las “Acciones de Mitigación Social” en el Sprint Backlog Social. Las etiquetas o tipos de tarea específicos para la deuda social pueden hacerla visible y permitir su seguimiento como cualquier otra tarea técnica.
- **Herramientas de encuestas y feedback anónimo:** Plataformas como SurveyMonkey o Google Forms, configuradas para encuestas anónimas, pueden ser cruciales para recopilar información sobre el clima organizacional, el síndrome de burnout, o la percepción de “community smells” sin generar miedo a represalias. Esto fomenta la franqueza y el coraje.
- **Asistentes inteligentes para resúmenes automáticos:** Herramientas que transcriben y resumen reuniones pueden ser útiles para capturar los “impedimentos sociales” verbalizados durante la Daily Social Scrum o las conclusiones de la Sprint Retrospective Social. Esto asegura que las observaciones y acciones acordadas no se pierdan, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas; un ejemplo es la herramienta llamada “Read.ai” que utiliza inteligencia artificial para generar resúmenes automáticos de reuniones.
- **SonarQube / Jenkins / Grafana (para integración):** Aunque es una herramienta técnica, la integración continua es un proceso que puede verse afectado por la deuda social, especialmente por “silos organizacionales” o “falta de coordinación”.

Una integración fluida puede ser un indicador indirecto de la buena salud sociotécnica del equipo.

A continuación se presenta un mapeo de propósitos específicos con herramientas recomendadas para la implementación de SocialScrum:

Propósito	Herramientas (ejemplos)
Comunicación y reuniones	MS Teams, Google Meet, Slack, Discord, Azure DevOps
Detección <i>csDetector</i> /insights	<i>YOSHI</i> , <i>GEEZMO</i> , <i>DAHLIA</i> , <i>CAF-smells</i> , <i>FEA</i>
Colaboración/Tableros	Jira, Trello, SurveyMonkey, Google Forms
Asistentes inteligentes	Read.ai
Analítica de calidad (dashboards de métricas sociales/operativas)	Grafana/Metabase, SonarQube, Jenkins

Tabla 4.14: Mapa propósito–herramienta (ejemplos).

En suma, la selección y configuración adecuadas de estas herramientas no solo optimizan la operatividad de SocialScrum, sino que también refuerzan los pilares de transparencia e inspección, haciendo que la deuda social sea visible, medible y, en última instancia, gestionable.

4.8 Visualizaciones y gráficos sugeridos

Para el monitoreo y seguimiento efectivo de SocialScrum, se recomienda implementar un pipeline de datos que integre múltiples fuentes de información:

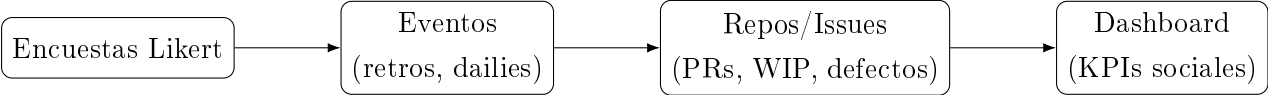


Figura 4.11: Pipeline de datos para evaluación social.

4.9 Discusión: fortalezas y limitaciones de la aplicación

La implementación de SocialScrum representa un avance significativo en la gestión holística de proyectos de software, pero, como toda innovación metodológica, conlleva un

conjunto inherente de fortalezas y limitaciones que deben ser analizadas con rigor. Esta discusión no solo esclarece la viabilidad del modelo, sino que también sirve de puente hacia el Capítulo 4, donde se someterá a una evaluación formal mediante juicio de expertos.

4.9.1 Fortalezas de SocialScrum frente a Scrum tradicional:

- **Gestión proactiva de la deuda social:** La principal fortaleza de SocialScrum radica en su enfoque explícito y estructurado para identificar, medir y mitigar la deuda social. A diferencia del Scrum tradicional, que carece de mecanismos específicos para abordar las complejidades sociales, SocialScrum integra esta dimensión crítica en sus eventos y artefactos adaptados. Esto permite que problemas como los “community smells”, el burnout o las deficiencias en las 3C sean tratados antes de escalar y comprometer el éxito del proyecto.
- **Mejora del bienestar y la cohesión del equipo:** Al priorizar el respeto, la franqueza, el compromiso, el foco y el coraje a través de una lente sociopsicológica [39], SocialScrum fomenta un ambiente de trabajo más saludable y una mayor seguridad psicológica. Esto se traduce en una reducción de la alta rotación de personal, una disminución del estrés crónico y un aumento de la motivación y la creatividad. Un equipo cohesionado, como es sabido, es más resiliente y productivo.
- **Impacto positivo en la calidad del software:** La deuda social, al deteriorar las interacciones y el rendimiento del equipo, se manifiesta en artefactos de software defectuosos y productos de baja calidad. **Dicho de otro modo, la mitigación de la deuda social puede traducirse en un “Incremento” que, si bien no es una nueva funcionalidad, sí representa un “producto.” entregado por un equipo más eficiente y productivo.** Esto, a su vez, previene la acumulación de deuda técnica, ya que ambas deudas están intrínsecamente relacionadas.
- **Visibilidad y trazabilidad:** La adaptación de los artefactos de Scrum para incluir “ítems de deuda social” o “habilitadores de salud del equipo” en el Product Backlog y Sprint Backlog hace que esta deuda sea visible y gestionable. Esta transparencia permite a los stakeholders comprender mejor los desafíos no técnicos y tomar decisiones más informadas.
- **Rol especializado del Social Guide:** La introducción de este nuevo rol, con su enfoque en el diagnóstico y mitigación de los “community smells”, añade una capa de experticia crucial que los Scrum Masters a menudo no poseen en profundidad. El Social Guide actúa como un catalizador para el cambio cultural y la mejora continua en la esfera humana del desarrollo.

4.9.2 Posibles resistencias al cambio y retos para su adopción en equipos reales:

- **Resistencia cultural y organizacional:** La inercia inherente a las estructuras humanas puede generar una **fuerte resistencia a la adopción de SocialScrum**. Los equipos y la gerencia pueden percibir la gestión de la deuda social como una “tarea adicional” o una “distracción” de los objetivos técnicos. Es fundamental comunicar los motivos del cambio de manera clara y convincente, mostrando cómo estos beneficios se traducen en ventajas tangibles para todos [22].
- **Dificultad en la medición y monetización:** A pesar de la existencia de herramientas como DAHLIA [37], los investigadores aún enfrentan el desafío de **expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos y generalizables**. Esto puede dificultar la justificación de la inversión en el rol del Social Guide o en las adaptaciones de los eventos, especialmente en organizaciones con una mentalidad puramente orientada a métricas de rendimiento técnico.
- **Habilidades del Social Guide:** La efectividad del Social Guide depende en gran medida de sus **habilidades interpersonales, de facilitación y de diagnóstico sociotécnico**. Encontrar profesionales con esta combinación de experticia en ingeniería de software, psicología organizacional y Scrum puede ser un desafío. La calidad de su intervención será determinante para la credibilidad y éxito del modelo.
- **Integración con los procesos existentes:** Aunque SocialScrum se construye sobre Scrum, la **adaptación de los eventos y artefactos requiere una cuidadosa planificación e integración** para no sobrecargar al equipo o generar confusión. El equilibrio entre las tareas técnicas y las de mitigación de la deuda social debe ser dinámico y contextualmente ajustado.
- **Percepción de “intromisión”:** Los miembros del equipo podrían percibir la inspección de “fricciones interpersonales” o “impedimentos sociales” durante la Daily Social Scrum o la Retrospective Social como una **intromisión en su privacidad o un ambiente de “vigilancia”**. Fomentar un entorno de confianza y seguridad psicológica es, por tanto, imprescindible.

En conclusión, SocialScrum ofrece una **estructura robusta y necesaria para abordar las dimensiones humanas y organizacionales del desarrollo de software**, que a menudo son desatendidas por los marcos ágiles tradicionales. Sus fortalezas radican en su capacidad para gestionar proactivamente la deuda social, mejorando el bienestar del equipo y la calidad del producto. No obstante, su implementación exitosa dependerá en gran medida de la capacidad de la organización para **superar la resistencia al cambio**,

validar su valor a través de métricas adecuadas y contar con profesionales capacitados que puedan guiar esta transformación cultural. Este análisis crítico servirá de base para el proceso de validación por juicio de expertos que se presentará en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 5. JUICIO DE EXPERTOS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM

Este capítulo presenta herramientas y técnicas que facilitan la implementación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se enfoca en la aplicación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

5.1 Plan de validación mediante juicio de expertos

5.1.1 Objetivo y diseño

Validar *claridad*, *pertinencia* y *suficiencia* de instrumentos y plantillas de SocialScrum.

5.1.2 Muestra y perfil

6–10 expertos en ingeniería de software, *community smells*, psicología organizacional o agilidad.

5.1.3 Material y criterios de calidad

- Instrumento de encuestas (Tabla 4.11) y guías de aplicación.
- Rúbrica/escala de calidad (claridad, relevancia, cobertura).

5.1.4 Análisis de concordancia (coeficiente Kappa)

Categoría	Kappa	IC 95 %	Interpretación
Claridad	0.78	[0.65, 0.90]	Sustancial
Pertinencia	0.72	[0.58, 0.86]	Sustancial
Suficiencia	0.69	[0.54, 0.84]	Moderada–Sustancial

Tabla 5.15: Plantilla de reporte de coeficiente Kappa (por categoría).

5.1.5 Acciones de mejora

Registrar cambios propuestos por los expertos y actualizar instrumentos/plantillas (*v1.1*, *v1.2*, etc.).

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este capítulo presenta las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, «The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation,» *American Sociological Review*, vol. 27, págs. 532-539, 1962, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.2307/2090036 dirección: <https://doi.org/10.2307/2090036>
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, «Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review,» *Information and Software Technology*, vol. 153, pág. 107078, sep. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107078 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «What is social debt in software engineering?» En *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, San Francisco, CA, USA, 2013, págs. 93-96. DOI: 10.1109/chase.2013.6614739 dirección: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>
- [4] E. A. Caballero Espinosa, «Understanding Social Debt in Software Engineering,» Tesis doctoral. Accedido el 24 de septiembre de 2024, Tesis doct., Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. dirección: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>
- [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, «The second vice is lying, the first is running into debt. Antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams,» en *Hawaii International Conference on System Sciences*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, 2021, págs. 6826-6835. DOI: 10.24251/hicss.2021.818 dirección: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>
- [6] B. S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Parts 1-2*. Handbook I: Cognitive Domain, 1956, pág. 223.
- [7] R. L. Baskerville, «Investigating information systems with action research,» *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 2, n.º 19, 1999, Accedido el 25 de septiembre de 2024. DOI: 10.17705/1cais.00219 dirección: <https://doi.org/10.17705/1cais.00219>

- [8] G. Adillah, A. Ridwan y W. Rahayu, «Content Validation through Expert Judgment of an Instrument on the Self-Assessment of Mathematics Education Student Competency,» *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 9, n.º 3, 2022, ISSN: 2364-5369. DOI: 10.18415/ijmmu.v9i3.3738 dirección: <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3738>
- [9] D. A. Quintana Guzmán, «Método para definir procesos en organizaciones desarrolladoras de software,» Trabajo de Grado, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Grupo IDIS – Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software, Popayán, Colombia, mayo 2017, Tesis de mtría., Universidad del Cauca, 2017.
- [10] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «Social debt in software engineering: Insights from industry,» *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, n.º 1, pág. 10, mayo de 2015, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1186/s13174-015-0024-6 dirección: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>
- [11] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, «Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study,» en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, M. Morciano y T. Stalhane, eds., Accedido el 24 de septiembre de 2024, Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 112-119. DOI: 10.1007/978-3-030-30126-2_14 dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14
- [12] D. A. Tamburri, «Software architecture social debt: Managing the incommunicability factor,» *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, vol. 6, n.º 1, págs. 20-37, 2019.
- [13] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, «Burnout in software engineering: A systematic mapping study,» *Information and Software Technology*, vol. 155, pág. 107116, nov. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107116 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>
- [14] K. Schwaber y J. Sutherland, *La guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. 2020, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/59>
- [15] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>

- [16] S. Jalali y C. Wohlin, «Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing,» en *Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, Lund, Sweden, 2012, págs. 29-39. DOI: 10.1145/2372251.2372257 dirección: <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>
- [17] F. Palomba, D. A. Tamburri, F. Arcelli Fontana, R. Oliveto, A. Zaidman y A. Serebrenik, «Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?» *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, n.º 1, págs. 108-129, ene. de 2021. DOI: 10.1109/tse.2018.2883603 dirección: <https://doi.org/10.1109/tse.2018.2883603>
- [18] V. R. B. Caldiera y H. D. Rombach, «The goal question metric approach,» *Encyclopedia of Software Engineering*, págs. 528-532, 1994.
- [19] G. T. Doran, «There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives,» *Management Review*, vol. 70, págs. 35-36, 1981.
- [20] OpenAI. «ChatGPT.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://chat.openai.com/chat>
- [21] Microsoft. «Microsoft Copilot.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://www.microsoft.com/copilot>
- [22] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.37190/e-inf240101 dirección: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>
- [23] R. M. Ryan y E. L. Deci, «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being,» *American Psychologist*, vol. 55, n.º 1, págs. 68-78, 2000. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68 dirección: <https://www.simplypsychology.org/self-determination-theory.html>
- [24] R. C. Mayer, J. H. Davis y F. D. Schoorman, «An Integrative Model of Organizational Trust,» *Academy of Management Review*, vol. 20, n.º 3, págs. 709-734, 1995. DOI: 10.2307/258792 dirección: <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.1995.9508080335>
- [25] A. Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman, 1997, pág. 604, ISBN: 978-0-7167-2850-4.
- [26] M. Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row, 1990, pág. 320, ISBN: 978-0-06-016253-5.

- [27] P. Arndt, «Individual Motivation Factors in Agile Teams,» *Journal of Applied Leadership and Management*, vol. 8, págs. 54-71, 2020. dirección: <https://www.journal-alm.org/article/view/21153>
- [28] V. H. Vroom, *Work and Motivation*. New York: John Wiley & Sons, 1964, ISBN: 978-0471963078.
- [29] E. A. Locke y G. P. Latham, «A Theory of Goal Setting and Task Performance,» *Prentice-Hall, Inc.*, 1990.
- [30] J. M. Wilson, S. G. Straus y B. McEvily, «All in Due Time: The Development of Trust in Computer-Mediated and Face-to-Face Teams,» *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 99, n.º 1, págs. 16-33, 2006. DOI: 10.1016/j.obhdp.2005.08.001 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.08.001>
- [31] D. M. Rousseau, S. B. Sitkin, R. S. Burt y C. Camerer, «Not So Different After All: A Cross-Discipline View Of Trust,» *Academy of Management Review*, vol. 23, n.º 3, págs. 393-404, 1998. DOI: 10.5465/amr.1998.926617 dirección: <https://doi.org/10.5465/amr.1998.926617>
- [32] D. J. McAllister, «Affect- and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations,» *The Academy of Management Journal*, vol. 38, n.º 1, págs. 24-59, 1995. DOI: 10.2307/256727 dirección: <https://doi.org/10.2307/256727>
- [33] L. P. Robert, S. Kim, A. R. Dennis e Y.-T. C. Hung, «Individual Swift Trust and Knowledge-Based Trust in Face-to-Face and Virtual Team Members,» *Journal of Management Information Systems*, vol. 26, n.º 2, págs. 241-279, 2009. DOI: 10.2753/MIS0742-1222260209 dirección: <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222260209>
- [34] N. Almarimi, A. Ouni, M. Chouchen y M. W. Mkaouer, «csDetector: an open source tool for community smells detection,» en *Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, ép. ESEC/FSE 2021, Athens, Greece: Association for Computing Machinery, 2021, págs. 1560-1564, ISBN: 9781450385626. DOI: 10.1145/3468264.3473121 dirección: <https://doi.org/10.1145/3468264.3473121>
- [35] Maelstromdat. «YOSHI: a tool to study online software development communities.» dirección: <https://github.com/maelstromdat/YOSHI>
- [36] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A Multivocal Literature Review on Non-Technical Debt in Software Development: An Insight into Process, Social, People, Organizational, and Culture Debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024.

- [37] D. Falessi y R. Kazman, «Worst Smells and Their Worst Reasons,» en *2021 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt)*, 2021, págs. 45-54. DOI: 10.1109/TechDebt52882.2021.00014
- [38] A. Martini y J. Bosch, «Revealing Social Debt with the CAFFEA Framework: An Antidote to Architectural Debt,» en *Proceedings - 2017 IEEE International Conference on Software Architecture Workshops (ICSAW)*, Accedido el 6 de agosto de 2025, IEEE, 2017, págs. 179-181. DOI: 10.1109/ICSAW.2017.38 dirección: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7958479/>
- [39] A. H. Maslow, «A Theory of Human Motivation,» *Psychological Review*, vol. 50, n.º 4, págs. 370-396, 1943, Accedido el 6 de agosto de 2025. dirección: <https://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm>